



华中科技大学人工智能与自动化学院
School of Artificial Intelligence and Automation, HUST

A 积极进取 Ambitious U 锐意创新 Unique T 包容并蓄 Tolerant O 开放交流 Open

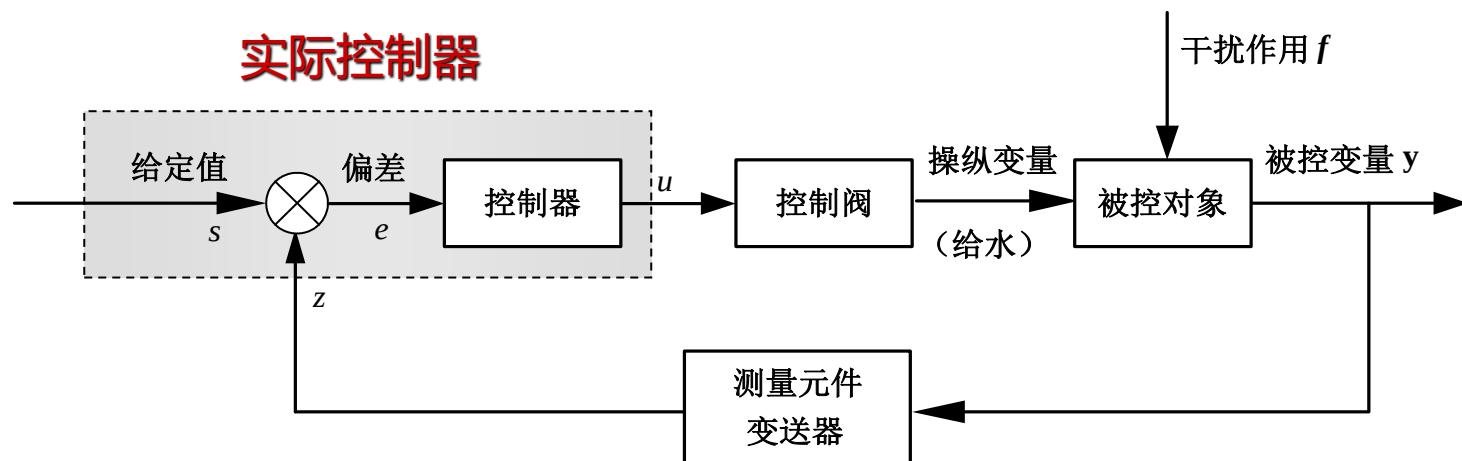
《过程控制系统》

第三章 调节器的基本规律

本章学习要求

1. 掌握P、PI、PID常用的调节规律
2. 掌握各调节规律对系统性能的影响
3. 掌握调节规律的实现方法

3.1 调节器的PID控制规律



将测量输入信号值PV与给定值SV进行比较，得出偏差 e ，然后根据预先设定的控制规律对偏差 e 进行运算，得到相应的控制值，并通过输出口以4 ~ 20mA，DC电流（或1 ~ 5V，DC电压）传输给执行器。

3.1 调节器的PID控制规律

常规过程控制系统中，应用的基本控制规律主要是**比例控制P(Proportional)**、**积分控制I(Integral)**和**微分控制D(Differential)**——PID控制，PID控制占85%~90%。PID控制具有如下特点：

- 1、原理简单，易于理解和掌握，参数的**物理含义**也比较明确。
- 2、应用范围广、适应性强。PID控制**广泛适用于**化工、冶金、石油、热工等工业生产中。
- 3、控制效果好、鲁棒性强。恰当整定PID控制器参数，可使控制系统达到较好的控制效果，且PID控制对被控对象特性的**变化不太灵敏**。

3.1 调节器的PID控制规律

调节器的控制规律就是指调节器的输入 $e(t)$ 与 $u(t)$ 输出的关系，即

$$u(t) = f[e(t)]$$

理想的模拟式**PID**控制算法为

$$u(t) = K_c \left(e(t) + \frac{1}{T_I} \int e(t) dt + T_D \frac{de(t)}{dt} \right)$$

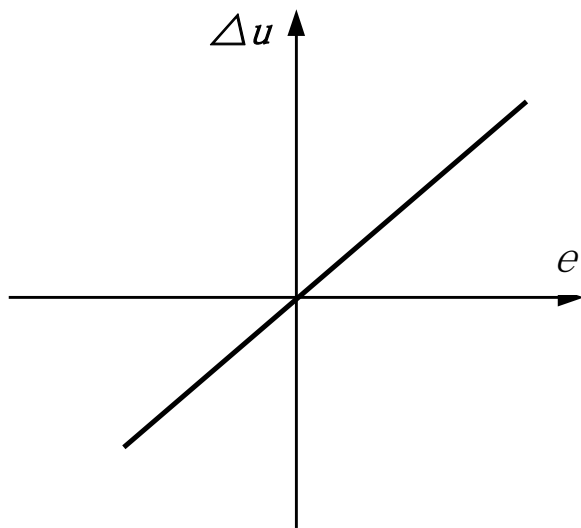
3.1 调节器的PID控制规律

1、比例控制规律

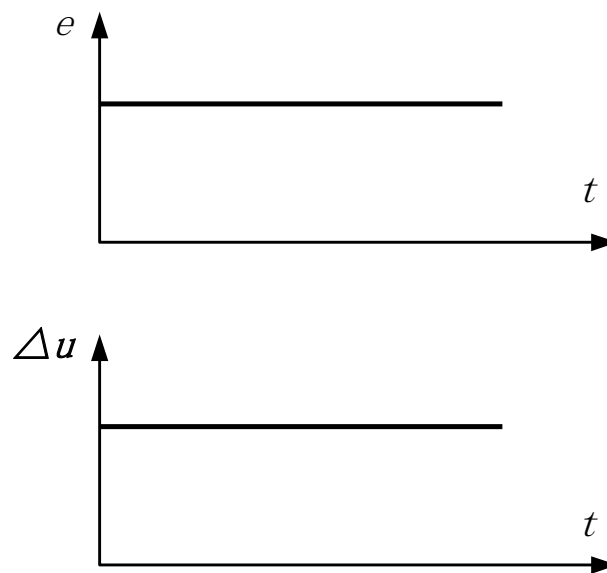
$$\Delta u = K_c e \quad (2)$$

式中 Δu ——控制器输出**变化量**；（相对于控制器的稳态输出）
 e ——控制器的输入，即偏差；
 K_c ——控制器的比例增益或比例放大系数。

作用：根据当前偏差调节控制量



比例控制规律



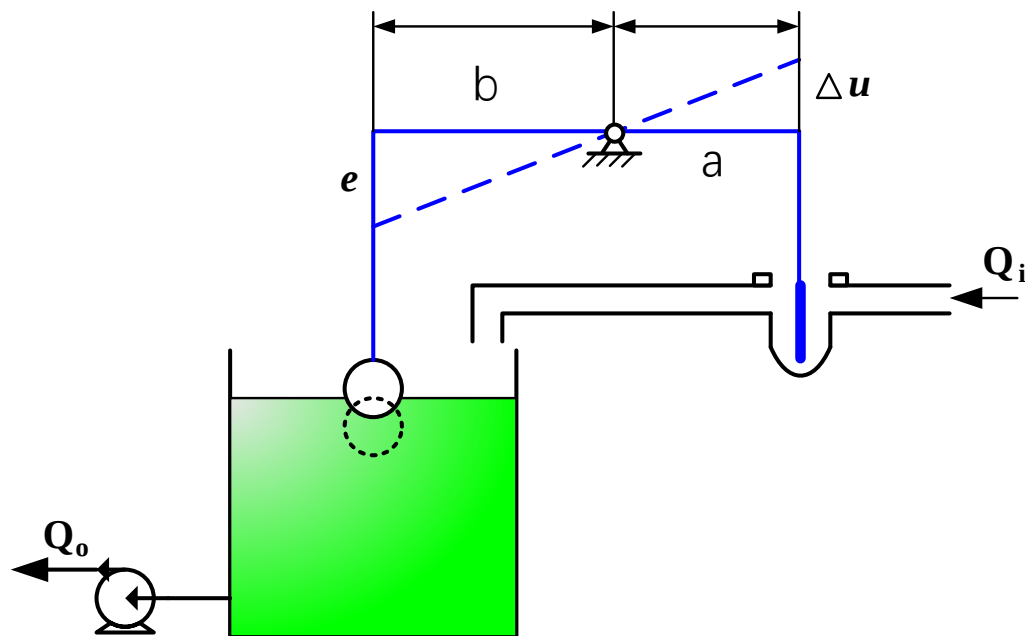
比例控制器的阶跃响应

3.1 调节器的PID控制规律

1、比例控制规律—实例分析

$$\Delta u = \frac{a}{b} e = K_c e$$

$$K_c = \frac{a}{b}$$



比例控制系统

以下情况对应的液位平衡点？ 1) $Q_o < \max Q_i$; 2) $Q_o = 0$; 3) $Q_o > \max Q_i$

平衡点随着定量泵流量而变化，
即定量泵流量的扰动会导致相对于设定值的稳态偏差非零

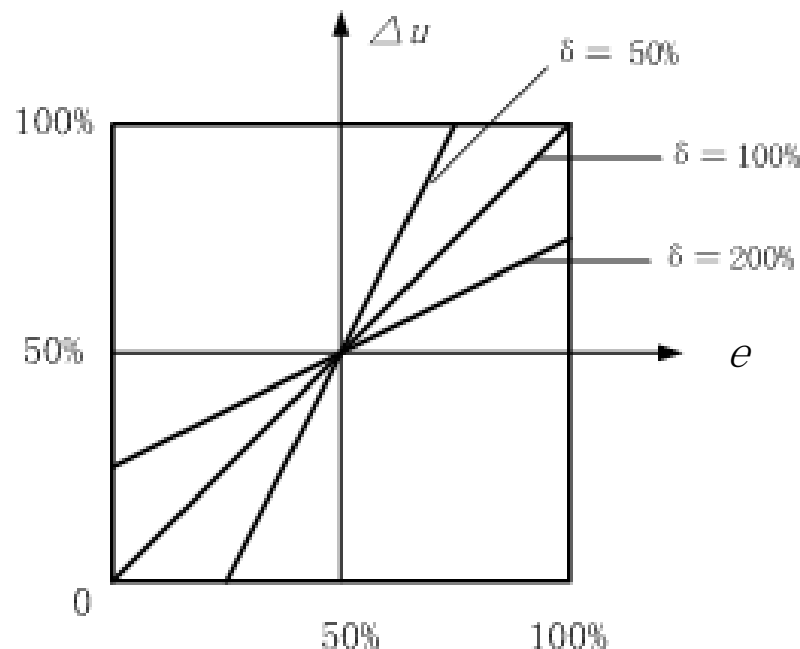
3.1 调节器的PID控制规律

2、比例度概念

比例度是控制器输入的相对变化量与相应的输出相对变化量之比的百分数。用数学式可表示为：

$$\delta = \frac{\frac{e}{(z_{\max} - z_{\min})}}{\frac{\Delta u}{u_{\max} - u_{\min}}} \times 100\%$$

控制器的比例度可理解为：要使输出信号（控制变量）作全范围的变化，输入信号（偏差）必须改变全量程的百分数。



3.1 调节器的PID控制规律

2、比例度概念

比例度 δ 与比例放大系数 K_c 的关系为：

$$\delta = \frac{K}{K_c} \times 100\%$$

式中 $K = \frac{u_{\max} - u_{\min}}{z_{\max} - z_{\min}}$

$$\delta = \frac{1}{K_c} \times 100\%$$

由于 K 为常数，因此控制器的比例度 δ 与比例放大系数 K_c 成反比关系。

在单元组合仪表中，控制器的输入信号是由变送器来的，而控制器和变送器的输出信号都是统一的标准信号，因此常数 $K=1$ 。所以在单元组合仪表中， δ 与 K_c 互为倒数关系，即：

3.1 调节器的PID控制规律

3、积分控制规律

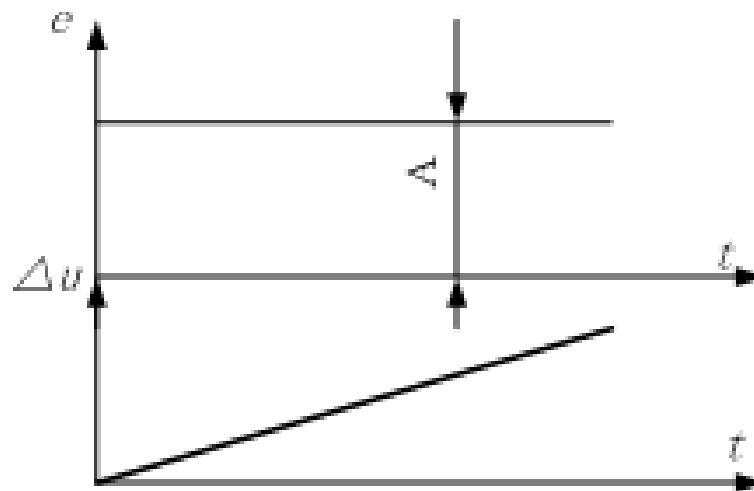
当控制器的输出变化量 Δu 与输入偏差 e 的积分成比例时，就是积分控制规律（I）。其数学表达式为：

$$\Delta u = K_I \int_0^t e dt$$

式中 K_I ——积分比例系数

积分控制作用的特性可以用阶跃输入下的输出来说明。当控制器的输入偏差是一幅值为 A 的阶跃信号时，上式就可写为：

$$\Delta u = K_I \int_0^t e dt = K_I A t$$



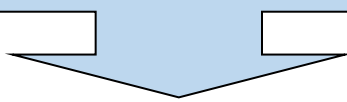
积分控制器特性

作用：根据历史偏差的累积调节控制量

3.1 调节器的PID控制规律

3、积分控制规律

积分控制规律特点



$$\Delta u = K_I \int_0^t e dt$$

- 只要偏差存在($\int_0^t e dt \neq 0$)，执行器就要动作
- 在偏差刚出现时 (t 很小) 的调节作用不强：响应滞后
- 只有当偏差积分为零 (即 $\int_0^t e dt = 0$) 时 $\Delta u = 0$ ，执行器停止动作
 - 问题：偏差为零时，控制器输出等于零吗？
- **无差系统：**余差（稳态偏差）一定等于零
 - 反证：假设稳态过程中某一时刻的偏差非零，则控制器输出会变化，与稳态假设相互矛盾
 - 对比比例控制：余差可能非零
- **缺点：响应滞后，增大超调量，甚至导致系统不稳定**

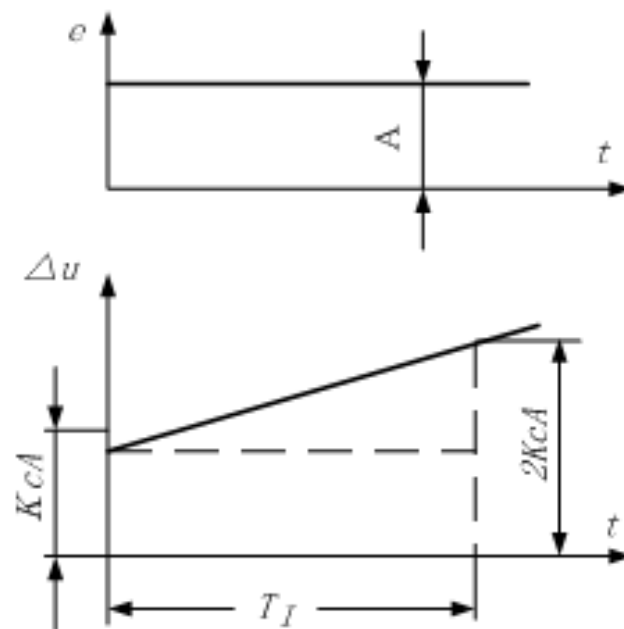
3.1 调节器的PID控制规律

4、比例积分控制规律

比例积分控制规律 (PI)
是比例与积分两种控制规律的结
合, 其数学表达式为:

$$\Delta u = K_c \left(e + \frac{1}{T_I} \int_0^t e dt \right)$$

$$G_C(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_c \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right)$$



比例积分控制器特性

比例积分控制规律既具有比例控制作用及时、快速的特点, 又具有积分控制能消除余差的性能, 因此是生产上常用的控制规律。

3.1 调节器的PID控制规律

5、微分控制规律

具有微分控制规律（ D ）的控制器，其输出 Δu 与偏差 e 的关系可用下式表示：

$$\Delta u = T_D \frac{de}{dt} \quad \text{式中 } T_D \text{——微分时间}$$

作用：根据偏差的变化趋势调节控制量

- 缩短过渡时间，减小超调量

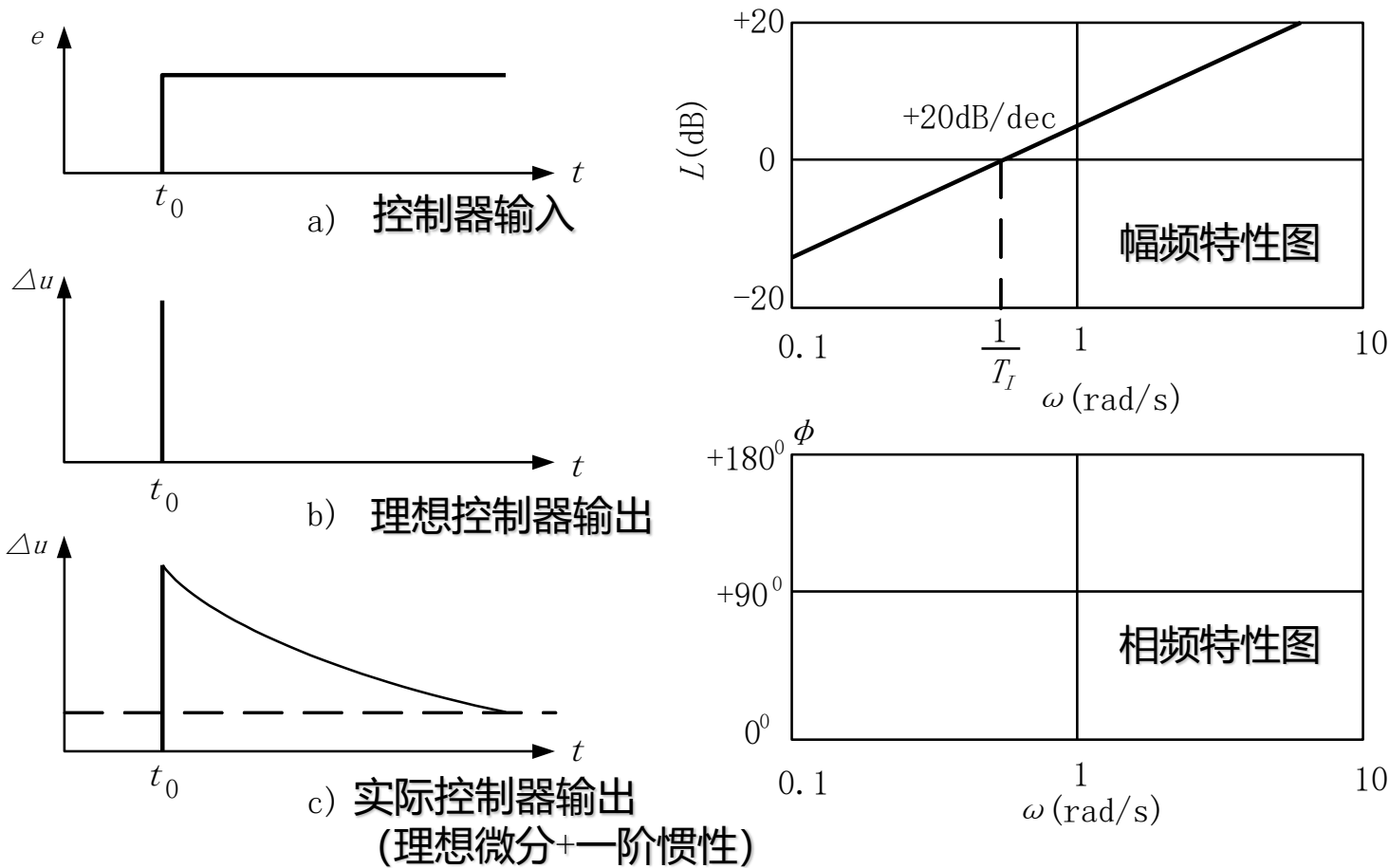
缺点：

- 对偏差大小和历史偏差的累积都不敏感，**不能用于消除稳态偏差**
- **放大高频噪声**
- 理想的微分环节无法通过物理器件来实现（**非因果性**）

3.1 调节器的PID控制规律

5、微分控制规律

微分控制规律的各种特性见图所示：



3.1 调节器的PID控制规律

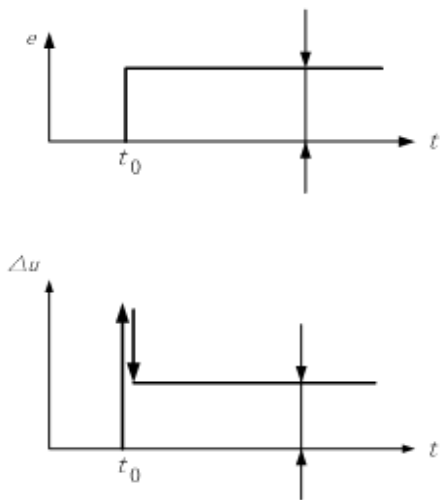
6、比例微分控制规律

具有比例微分控制规律（D）的控制器，其输出 Δu 与偏差 e 的关系可用下式表示：

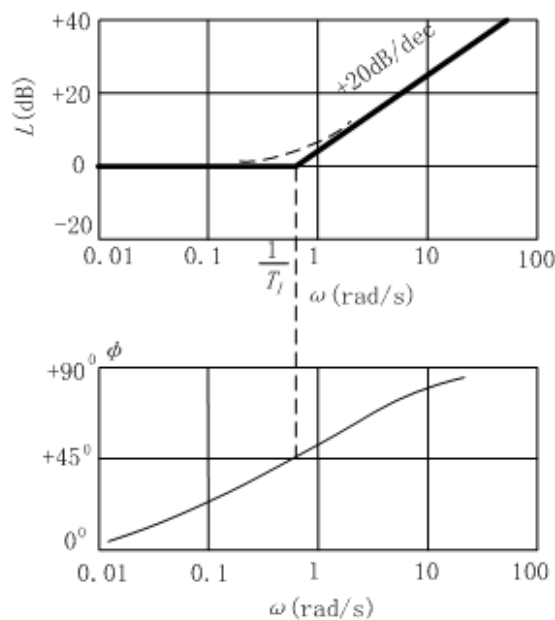
$$\Delta u = \Delta u_P + \Delta u_D = K_c \left(e + T_D \frac{de}{dt} \right)$$

理论上PD调节器控制作用迅速、无滞后，并有很强地抑制动态偏差过大的能力。能有效改善大时滞系统的控制性能。

但缺乏抗干扰能力，如果偏差信号中含有高频干扰时，则输出会有大幅度的变化，这样容易引起执行器的误动作。



比例微分控制特性



3.1 调节器的PID控制规律

7、实际比例微分控制规律

理想的比例微分控制串联一阶惯性环节

- 物理可实现（分子阶次 $\leq$ 分母阶次）
- 低通滤波

$$G_C(s) = \frac{K_C (T_D s + 1)}{\frac{T_D}{K_D} s + 1}$$

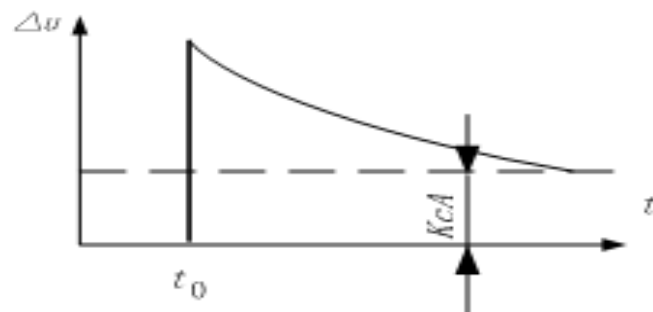
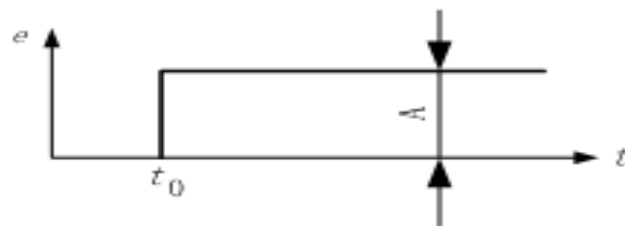
$$\Delta u(t) = K_C A \left[1 + (K_D - 1) e^{-\frac{K_D}{T_D} t} \right]$$

1) $t = 0$

$$\Delta u(0) = K_D K_C A$$

2) $t \rightarrow \infty$

$$\Delta u(\infty) = K_C A$$



实际微分控制器输入输出曲线

3.1 调节器的PID控制规律

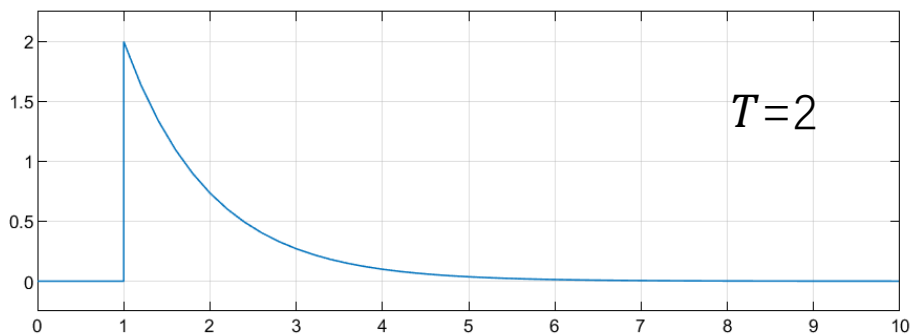
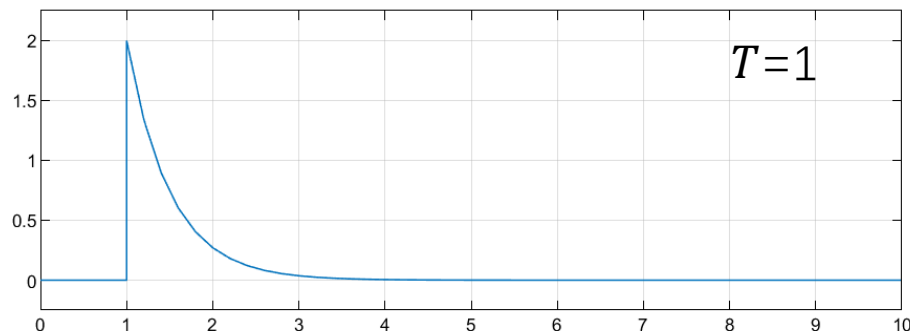
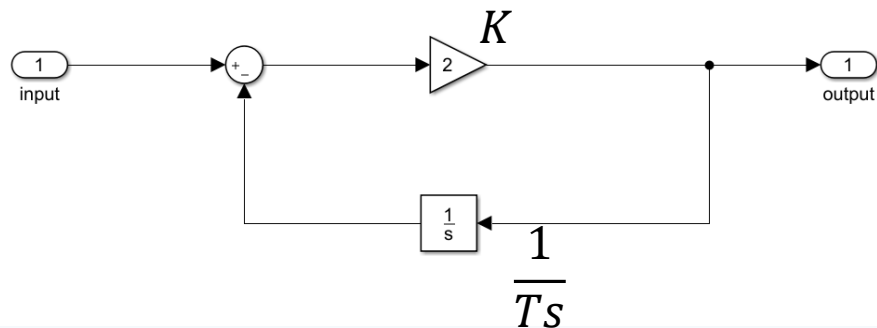
7、实际比例微分控制规律

$$G_C(s) = \frac{K_C(T_D s + 1)}{\frac{T_D}{K_D} s + 1}$$

$$\Delta u(t) = K_C A \left[1 + (K_D - 1) e^{-\frac{K_D}{T_D} t} \right]$$

物理上可实现的近似微分环节

$$G(s) = \frac{K}{1 + K \frac{1}{T_S}} = \frac{T_S}{\frac{T_S}{K} + 1}$$



3.1 调节器的PID控制规律

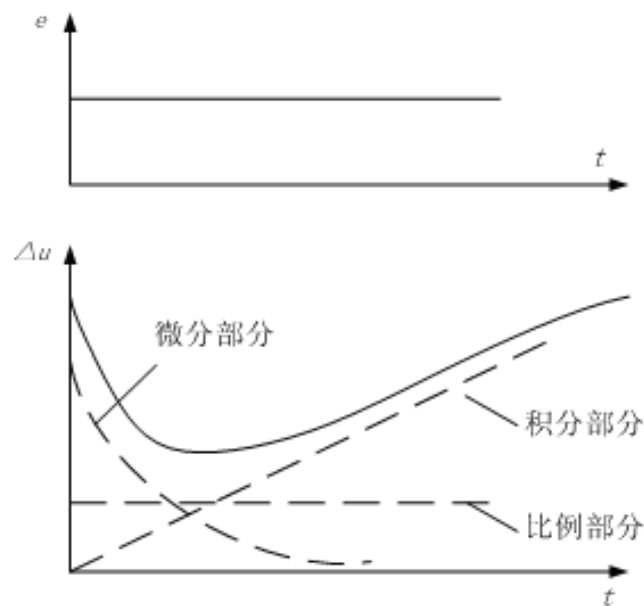
8、比例积分微分控制规律

PID的输入输出关系可用下列公式表示：

$$\Delta u = \Delta u_P + \Delta u_I + \Delta u_D = K_c \left(e + \frac{1}{T_I} \int e dt + T_D \frac{de}{dt} \right)$$

由上式可见，PID 控制作用的输出分别是比例、积分和微分三种控制作用输出的叠加。

当输入偏差 e 为一幅值为 A 的阶跃信号时，实际PID控制器的输出特性如右图所示。



PID控制规律特性图

3.1 调节器的PID控制规律

8、比例积分微分控制规律

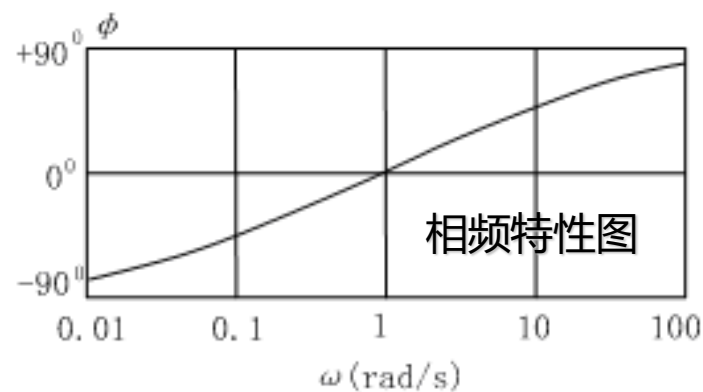
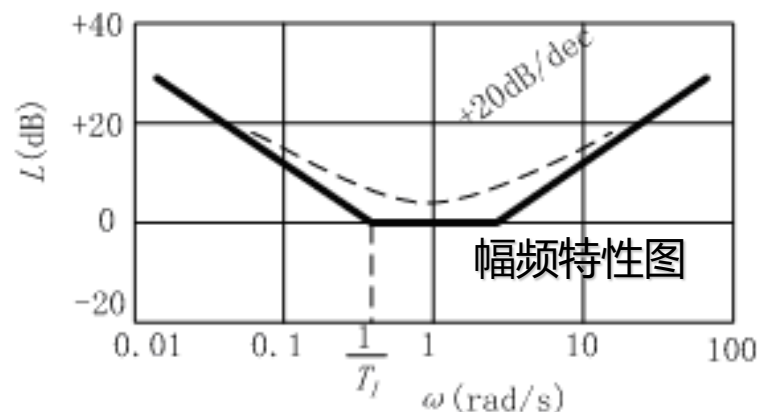
- 1) PID的特性图显示，实际PID控制器在阶跃输入下，开始时，微分作用的输出变化最大，使总的输出大幅度地变化，产生强烈的“超前”控制作用，这种控制作用可看成为“**预调**”。
- 2) 随着微分作用逐渐消失，积分作用的输出逐渐占主导地位，只要余差存在，积分输出就不断增加，这种控制作用可看成为“**细调**”，一直到余差完全消失，积分作用才有可能停止。
- 3) 比例作用的输出是自始至终与偏差相对应的，它一直是一种最基本的控制作用。
- 4) **饱和特性**：控制器输出超过执行器幅值范围

PID控制器可以调整的参数是 K_C 、 T_I 、 T_D 。适当选取这三个参数的数值，可以获得较好的控制质量。

3.1 调节器的PID控制规律

8、比例积分微分控制规律

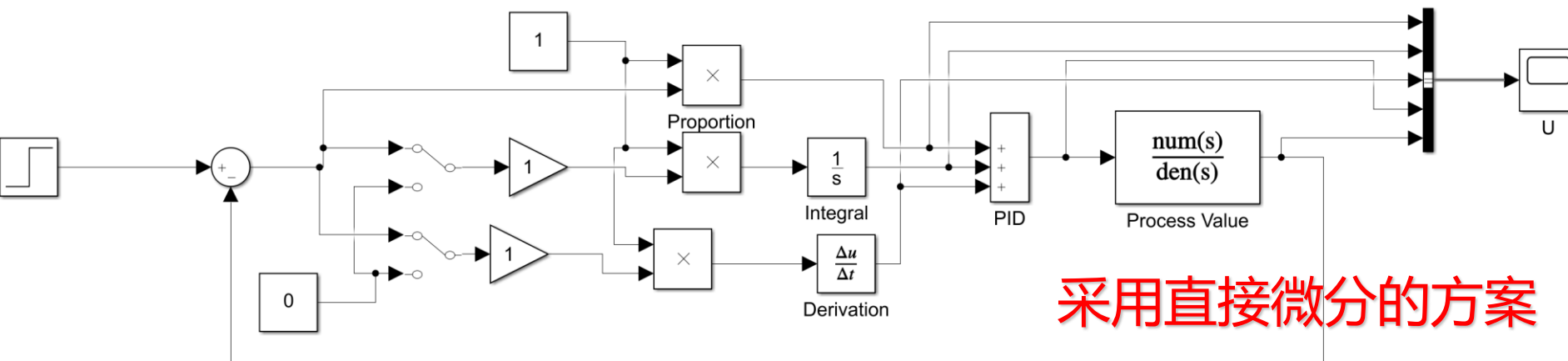
对于实际的PID控制器， K_C 、 T_I 、 T_D 的参数均可以调整。如果把微分时间调到零，就成为比例积分控制器；如果把积分时间放大到最大，就成为比例微分控制器；如果把微分时间调到零，同时把积分时间放到最大，就成为纯比例控制器了。



3.1 调节器的PID控制规律

9、PID各种调节作用的仿真

PID_Simulator3.slx



Parameters

Numerator coefficients:

[1]

Denominator coefficients:

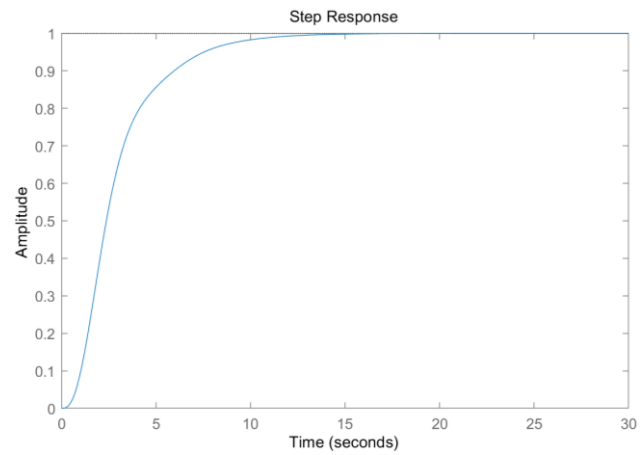
[1 2 3 1]

```
sys = tf([1],[1 2 3 1]);
step(sys,30);
sys =
```

1

s^3 + 2 s^2 + 3 s + 1

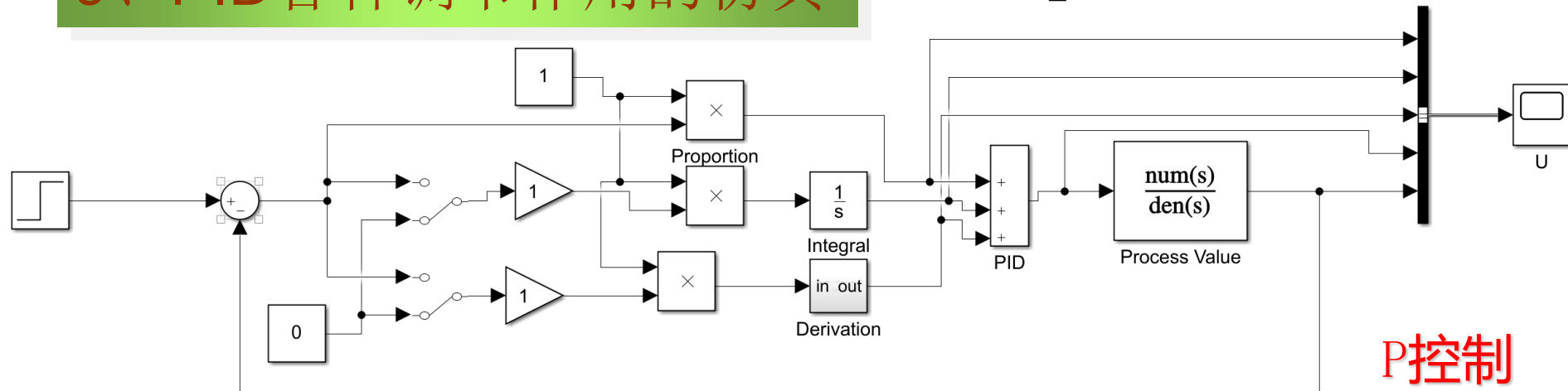
Continuous-time transfer function.



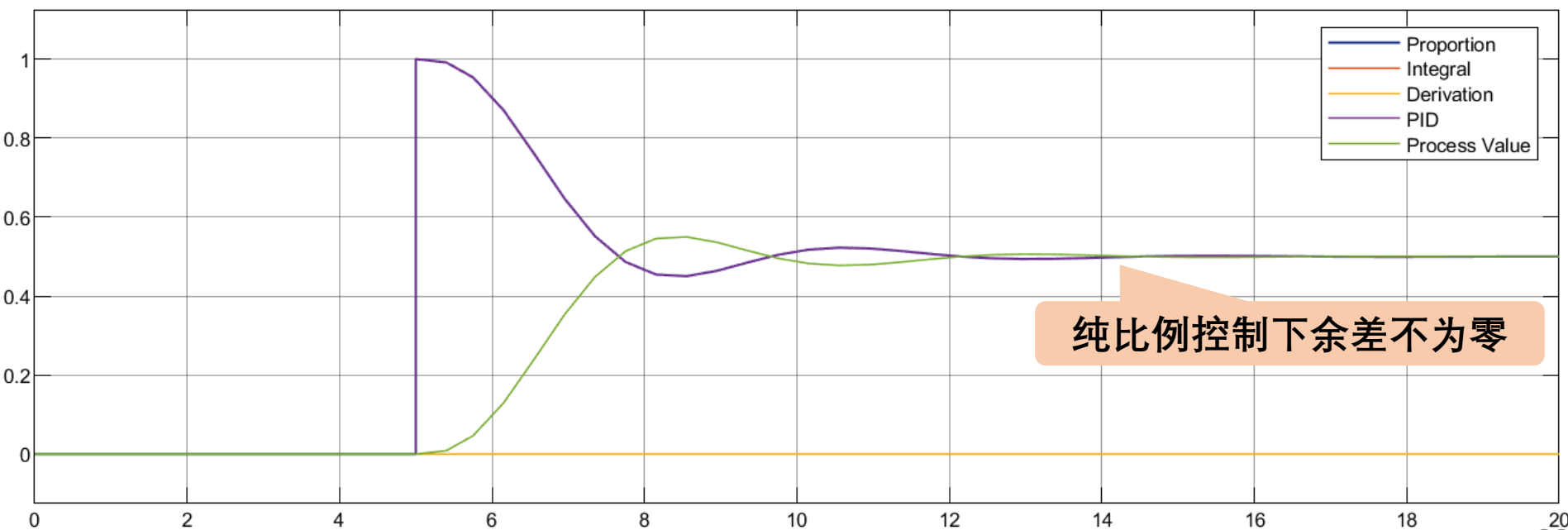
3.1 调节器的PID控制规律

9、PID各种调节作用的仿真

PID_Simulator2.slx



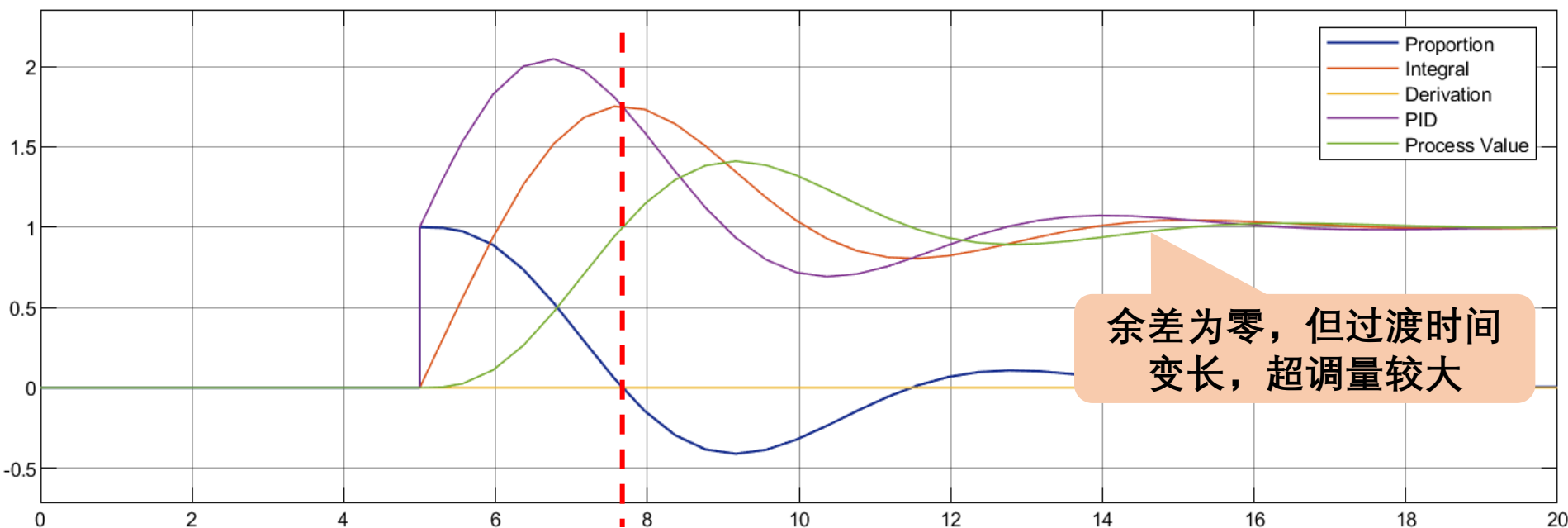
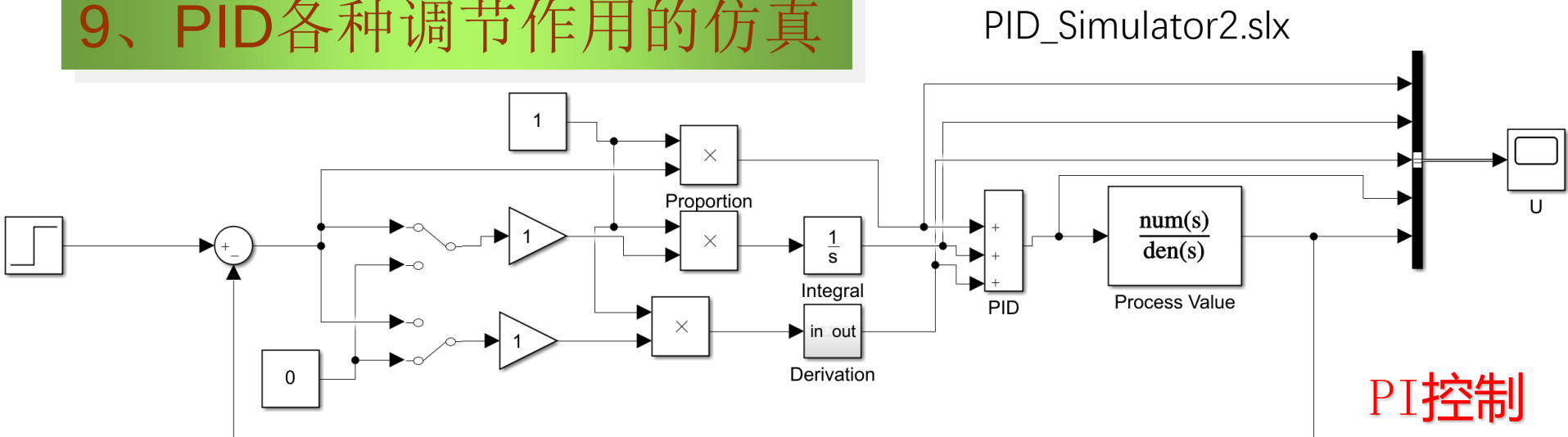
P控制



纯比例控制下余差不为零

3.1 调节器的PID控制规律

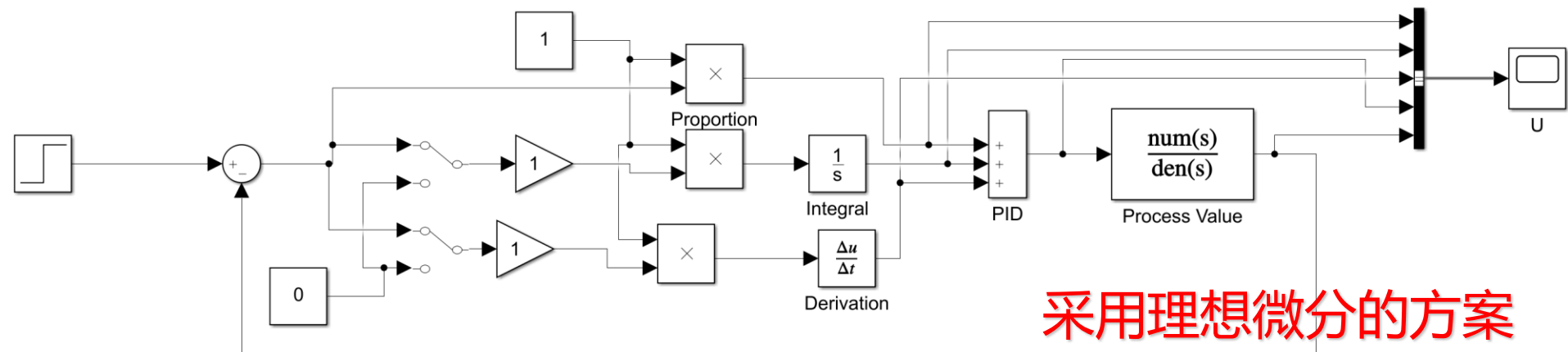
9、PID各种调节作用的仿真



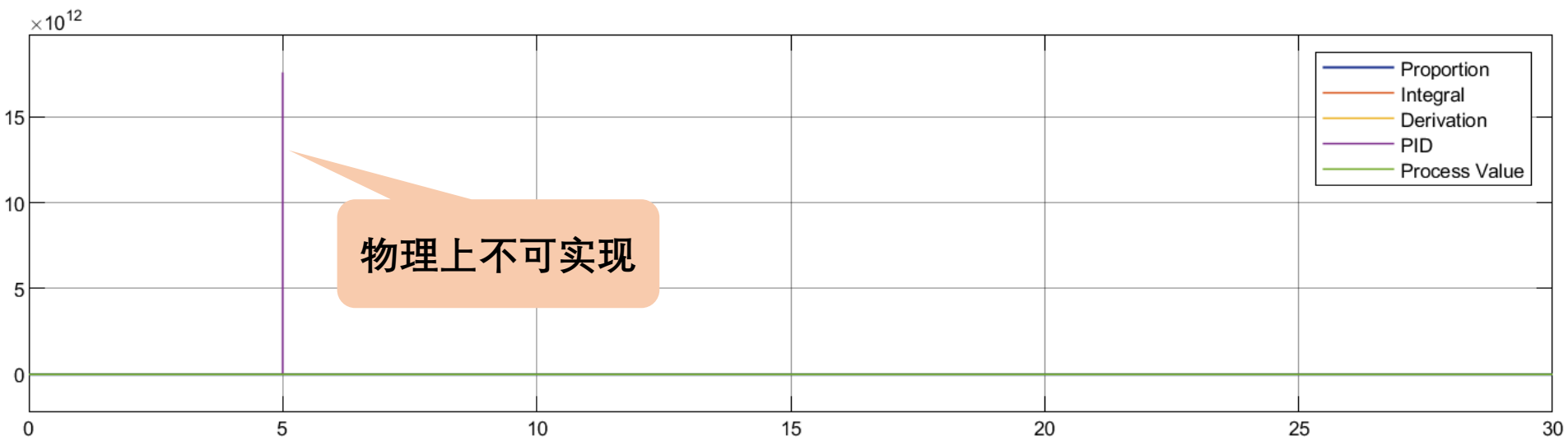
3.1 调节器的PID控制规律

9、PID各种调节作用的仿真

PID_Simulator3.slx

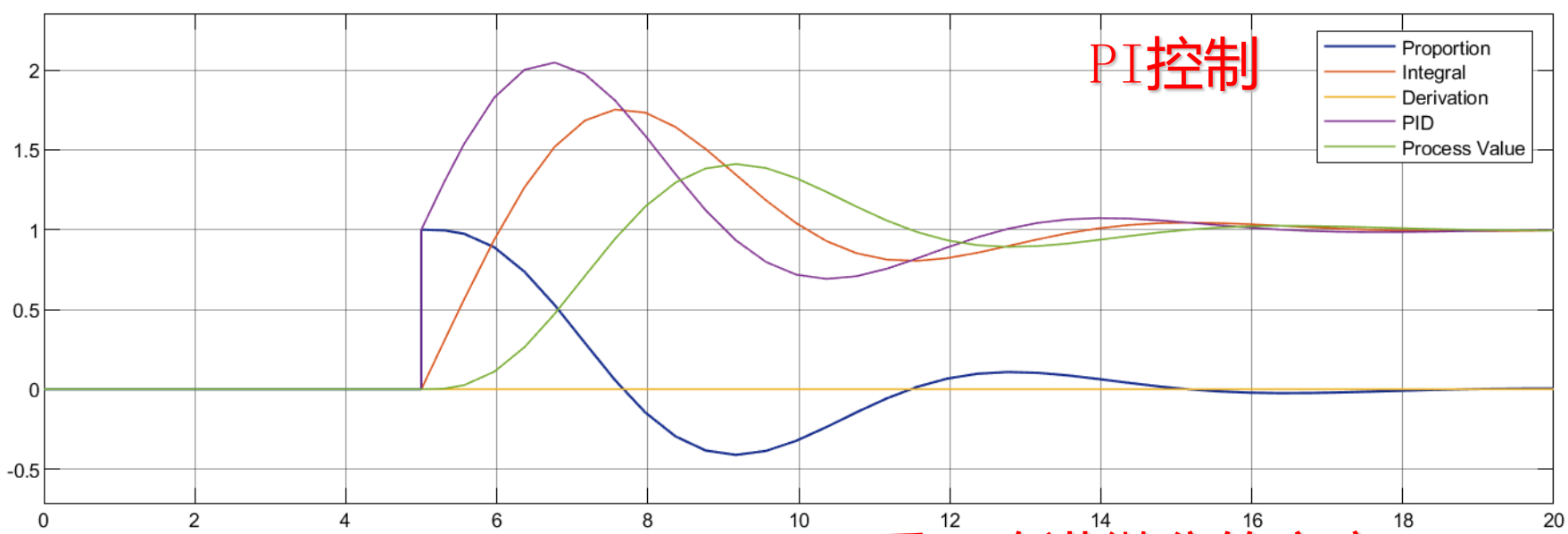


采用理想微分的方案

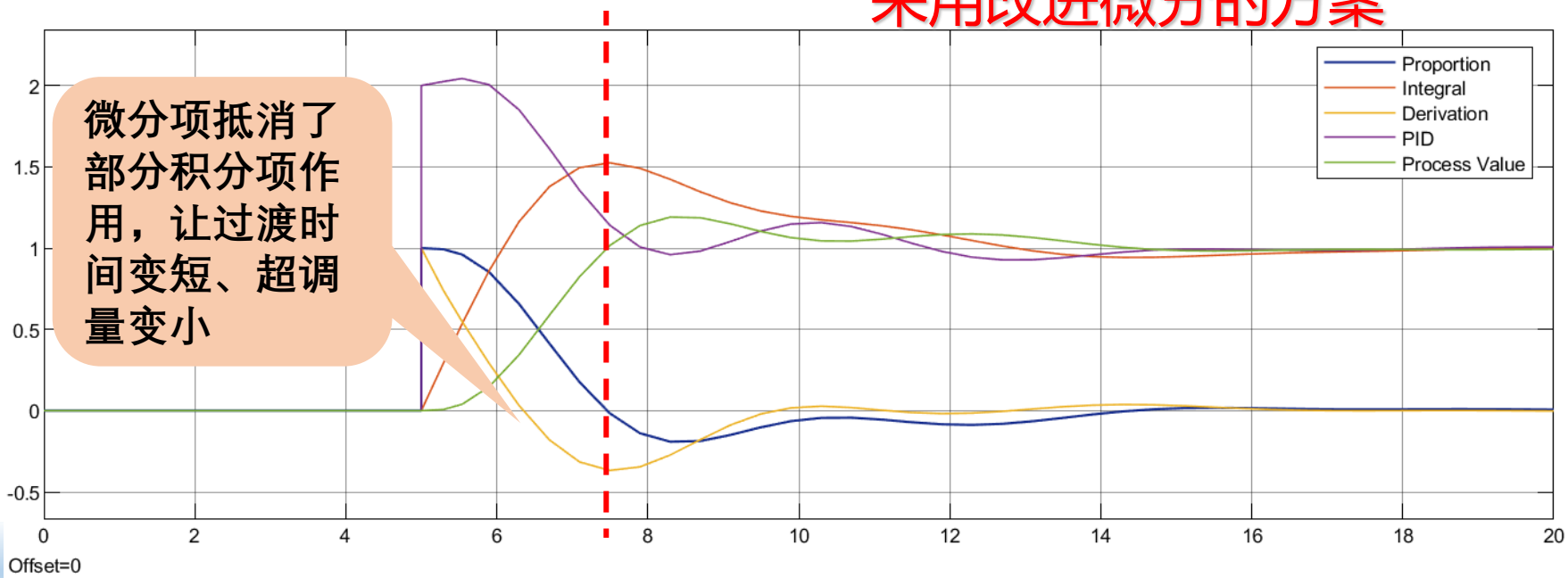


3.1 调节器的PID控制规律

PID各种调节作用的仿真



采用改进微分的方案





《过程控制系统》

第二节 基本调节规律对系统过渡过程的影响

PID参数

3.2 基本调节规律对系统过渡过程的影响

设控制系统方框图如Fig. 3-6所示。

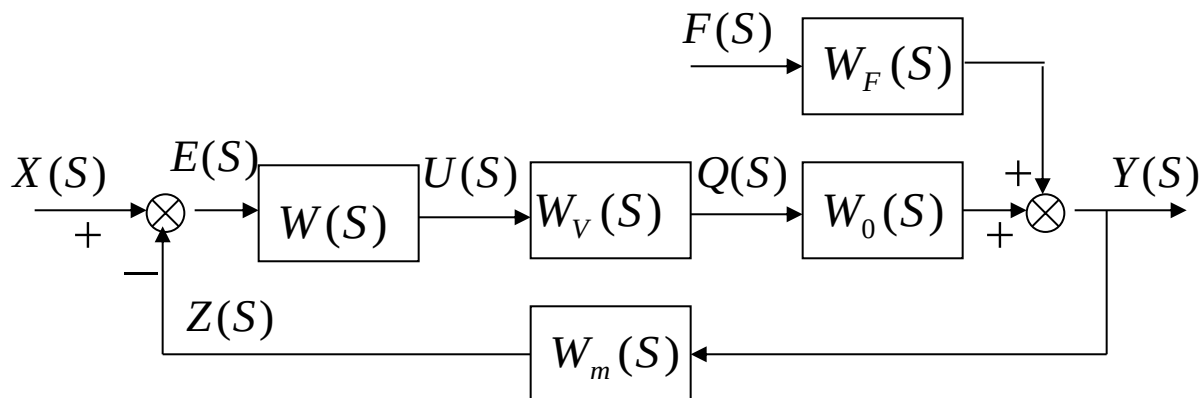


Fig.3-6

图中：

$W(S)$: 调节器的传递函数

$W_v(S)$: 调节阀的传递函数

$W_0(S)$: 被控过程的传递函数

$W_f(S)$: 扰动通道的传递函数

$W_m(S)$: 变送单元的传递函数

3.2 基本调节规律对系统过渡过程的影响

1. 比例调节规律（被控对象为自衡对象）

设： $W(S) = K_c$ $W_v(S) = K_v$

$$W_0(S) = \frac{K_0}{T_0 S + 1} \quad W_m(S) = \frac{1}{T_m S + 1} \quad W_F(S) = \frac{K_f}{T_0 S + 1}$$

系统对扰动的传递函数为：

$$\frac{Y(S)}{F(S)} = \frac{K_f (T_m S + 1)}{(T_0 S + 1)(T_m S + 1) + K_c K_v K_0}$$

当 $F(S) = 1/S$ （阶跃）时，系统由扰动作用引起的余差为：

$$y(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(S) = \frac{K_f}{1 + K_c K_v K_0}$$

K_0 、 K_v 、 K_f 是固定的， K_c 可调。

K_c 小，余差大； K_c 大，余差小。理论上，只有 K_c 为无穷大时，余差才为零。

3.2 基本调节规律对系统过渡过程的影响

系统特征方程：

$$T_0 T_m S^2 + (T_0 + T_m)S + (1 + K_c K) = 0 \quad K = K_v K_0$$

或
$$S^2 + 2\xi_p \omega_0 S + \omega_0^2 = 0$$

其中：
$$2\xi_p \omega_0 = \frac{T_0 + T_m}{T_0 T_m}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1 + K_c K}{T_0 T_m}$$

则：
$$\xi_p = \frac{T_0 + T_m}{2\sqrt{T_0 T_m (1 + K_c K)}}$$

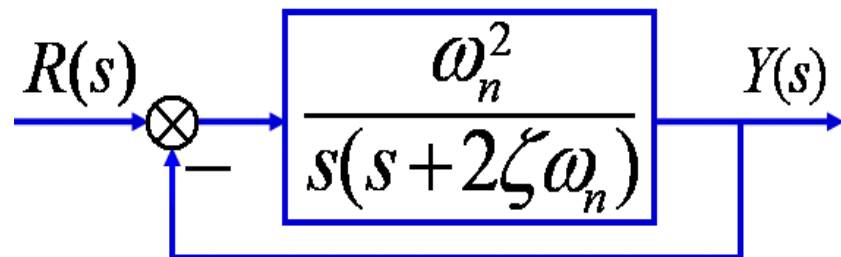
$$K_c \Rightarrow \xi_p$$

ξ_p 为衰减系数，当 ξ_p 时，系统产生衰减振荡。

- 比例系数增大，衰减系数减小
- 比例系数减小，衰减系数变大

二阶系统的动态响应

1. 二阶系统的数学模型



$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{T^2 s^2 + 2\zeta T s + 1}$$

其中：

ζ — 阻尼系数（阻尼比）

ω_n — 自然（无阻尼）频率

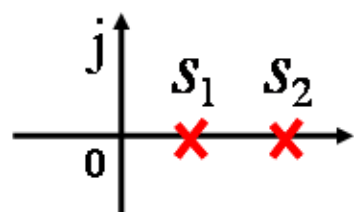
$T = \frac{1}{\omega_n}$ — 时间常数

特征方程：

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

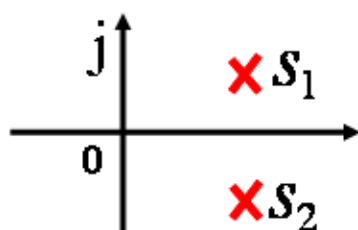
特征根在s平面上的分布

$$\zeta \leq -1$$



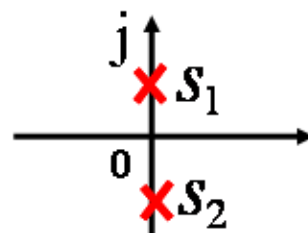
两正实根

$$-1 < \zeta < 0$$



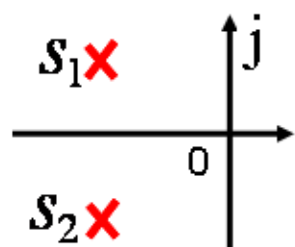
正实部的共轭复根

$$\text{无阻尼 } \zeta = 0$$



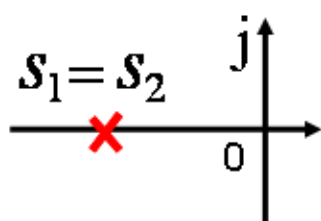
一对共轭虚根

$$\text{欠阻尼 } 0 < \zeta < 1$$



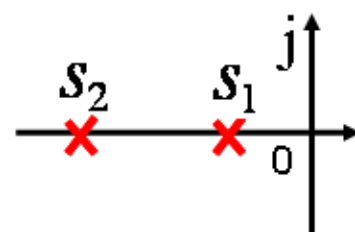
负实部的共轭复根

$$\text{临界阻尼 } \zeta = 1$$



相等的负实根

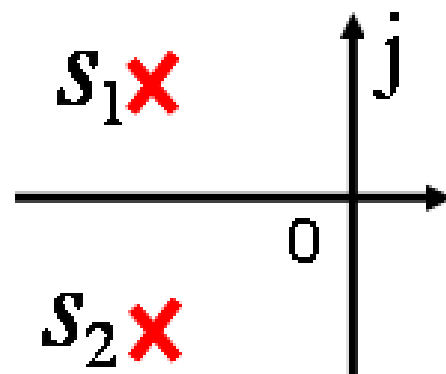
$$\text{过阻尼 } \zeta > 1$$



两不相等的负实根

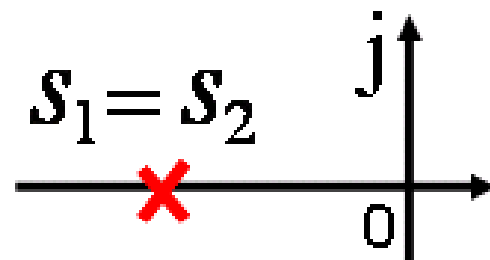
$0 < \zeta < 1$: 具有负实部的共轭复根, 欠阻尼

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$



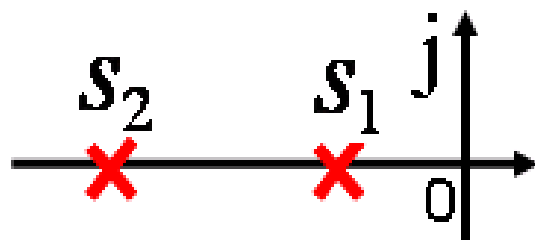
$\zeta = 1$: 相等的负实根, 临界阻尼

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n$$



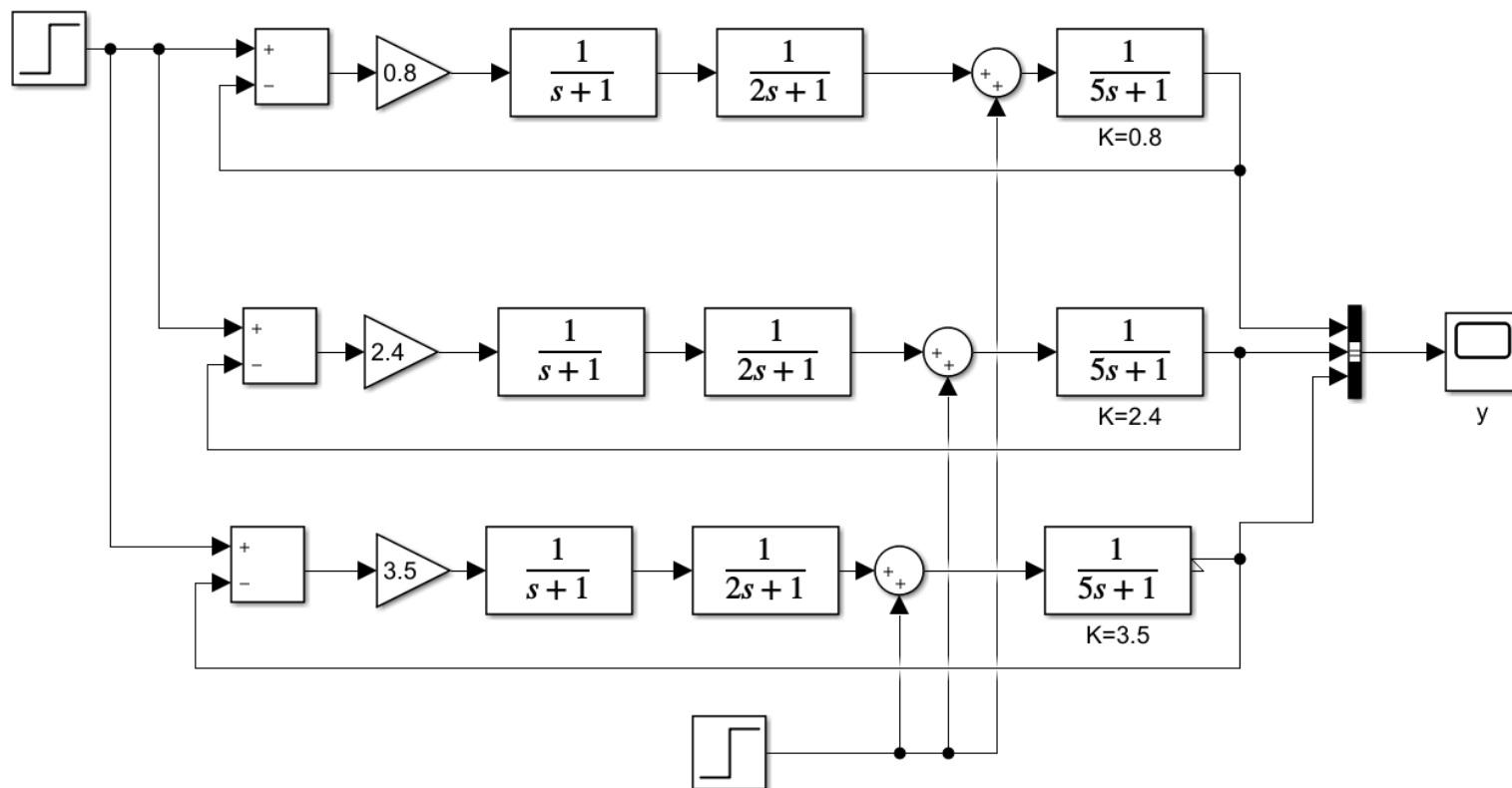
$\zeta > 1$: 两个不相等的负实根, 过阻尼

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$



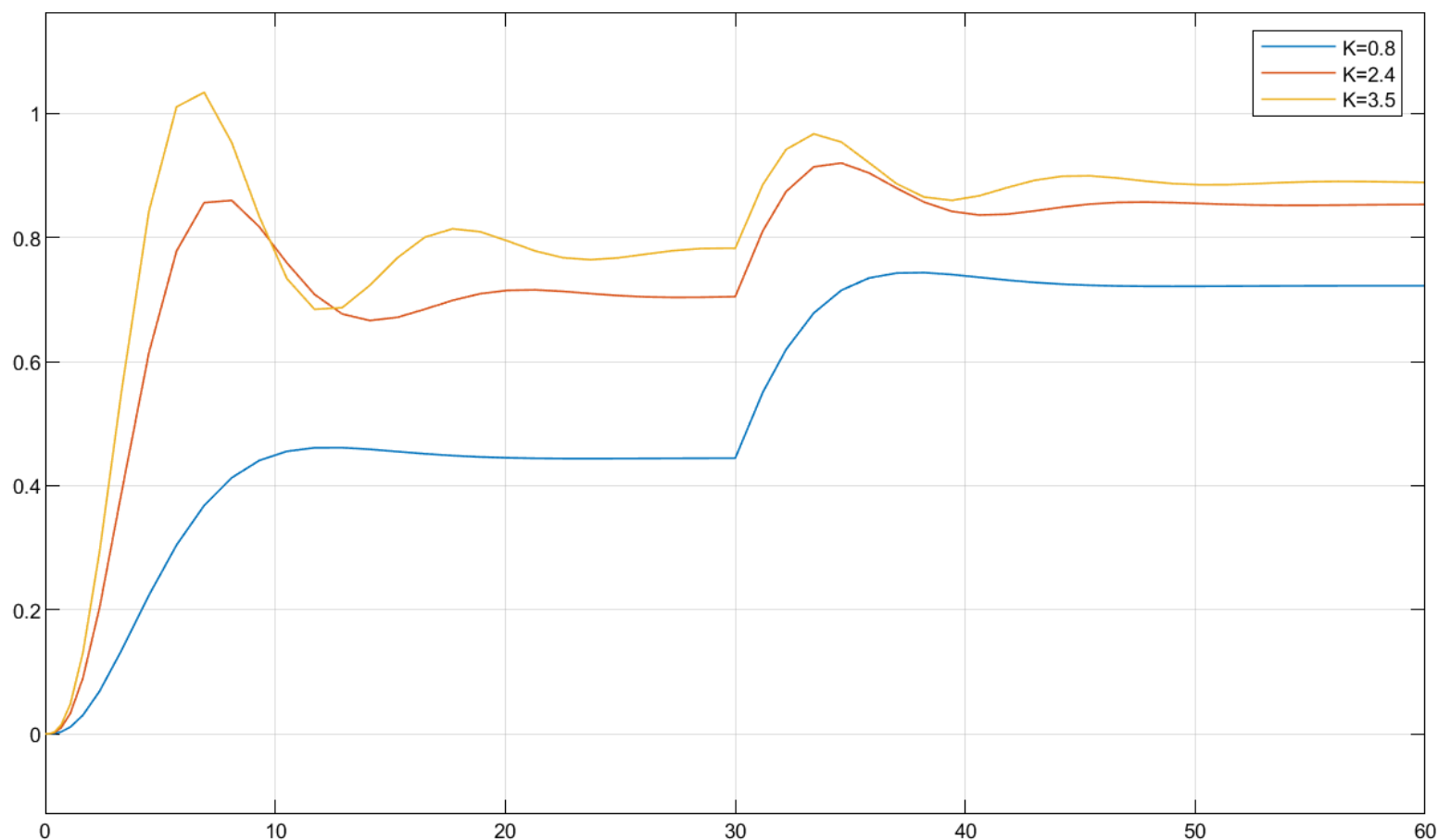
3.2 基本调节规律对系统过渡过程的影响

比例控制Simulink仿真 (ch3_1)



3.2 基本调节规律对系统过渡过程的影响

比例控制Simulink仿真 (ch3_1)



3.2 基本调节规律对系统过渡过程的影响

1. 比例调节规律（被控对象为无自衡对象）

设： $W(S) = K_c$ $W_v(S) = K_v$

$$W_0(S) = \frac{K_0}{T_0 S} \quad W_m(S) = \frac{1}{T_m S + 1} \quad W_F(S) = \frac{K_f}{T_0 S + 1}$$

系统对扰动的传递函数为：

$$\frac{Y(S)}{F(S)} = \frac{K_f(T_m S + 1)T_0 S}{T_0 S(T_m S + 1) + K_c K_v K_0}$$

当 $F(S) = 1/S$ （阶跃）时，系统由扰动作用引起的余差为：

$$y(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(S) = 0$$

余差为零。

原因：无自衡对象自身的积分作用让余差为零

3.2 基本调节规律对系统过渡过程的影响

2. 比例微分调节作用

设 $W(S) = K_c(1 + T_d S)$ ，其余同上。

传递函数：

$$\frac{Y(S)}{F(S)} = \frac{K_f(T_m S + 1)}{T_0 T_m S^2 + (T_0 + T_m + K_c K T_d)S + 1 + K_c K}$$

若 $F(S) = 1/S$ ，则：

$$y(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(S) = \frac{K_f}{1 + K_c K}$$

可见比例微分调节作用不能消除余差。

特征方程：

$$T_0 T_m S^2 + (T_0 + T_m + K_c K T_d)S + 1 + K_c K = 0$$

或：

$$S^2 + 2\xi_{pd}\omega_0 S + \omega_0^2 = 0$$

3.2 基本调节规律对系统过渡过程的影响

由特征方程得衰减系数:

$$\xi_{pd} = \frac{T_0 + T_m + K_c K T_d}{2\sqrt{T_0 T_m (1 + K_c K)}}$$

$$K_c, T_d \Rightarrow \xi_{pd}$$

与纯比例控制相比, 有: $\xi_{pd} > \xi_p$

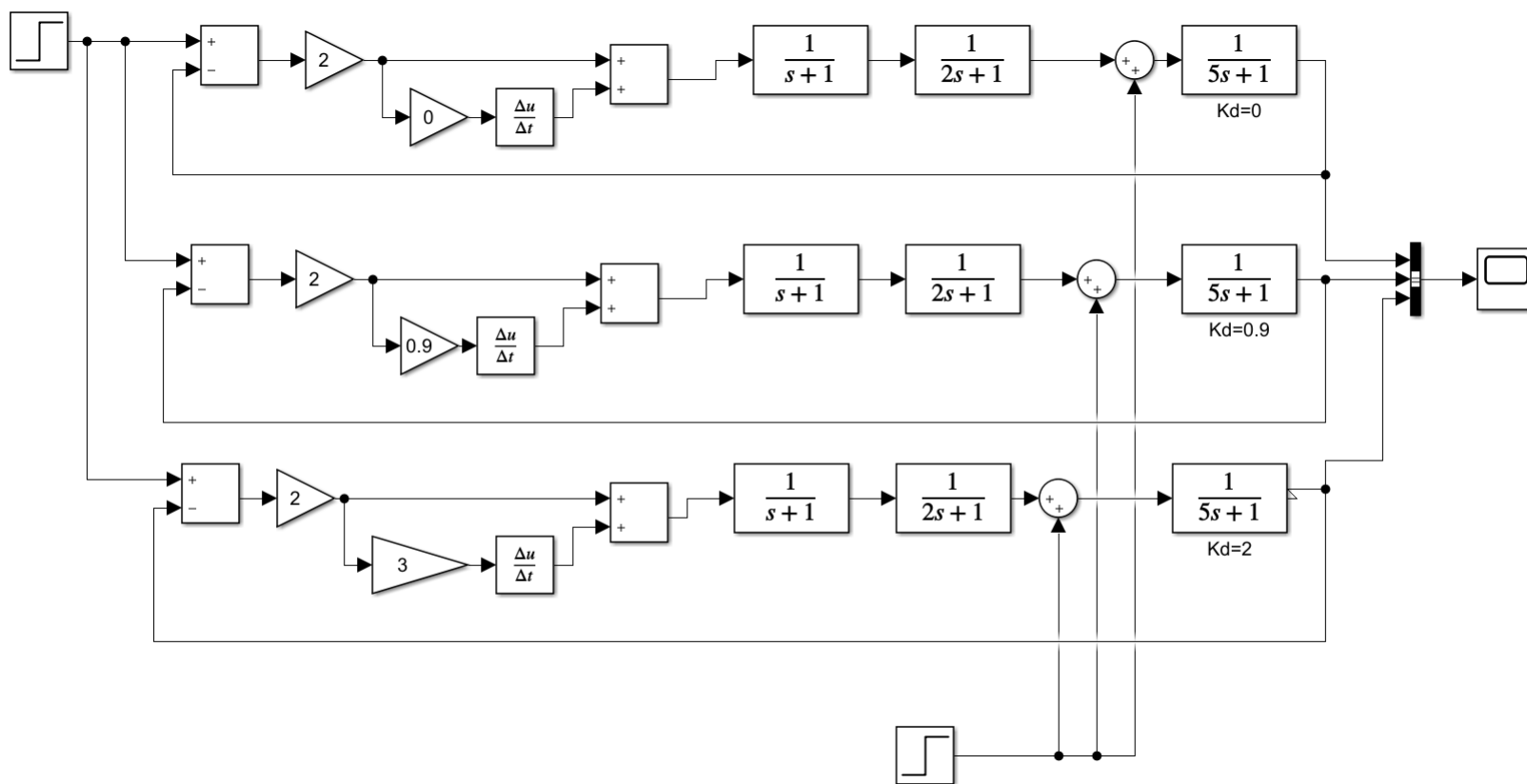
T_d 愈大, ξ_{pd} 愈大, 提高了系统的稳定性。

对比: 纯比例控制得到的衰减系数

$$\xi_p = \frac{T_0 + T_m}{2\sqrt{T_0 T_m (1 + K_c K)}}$$

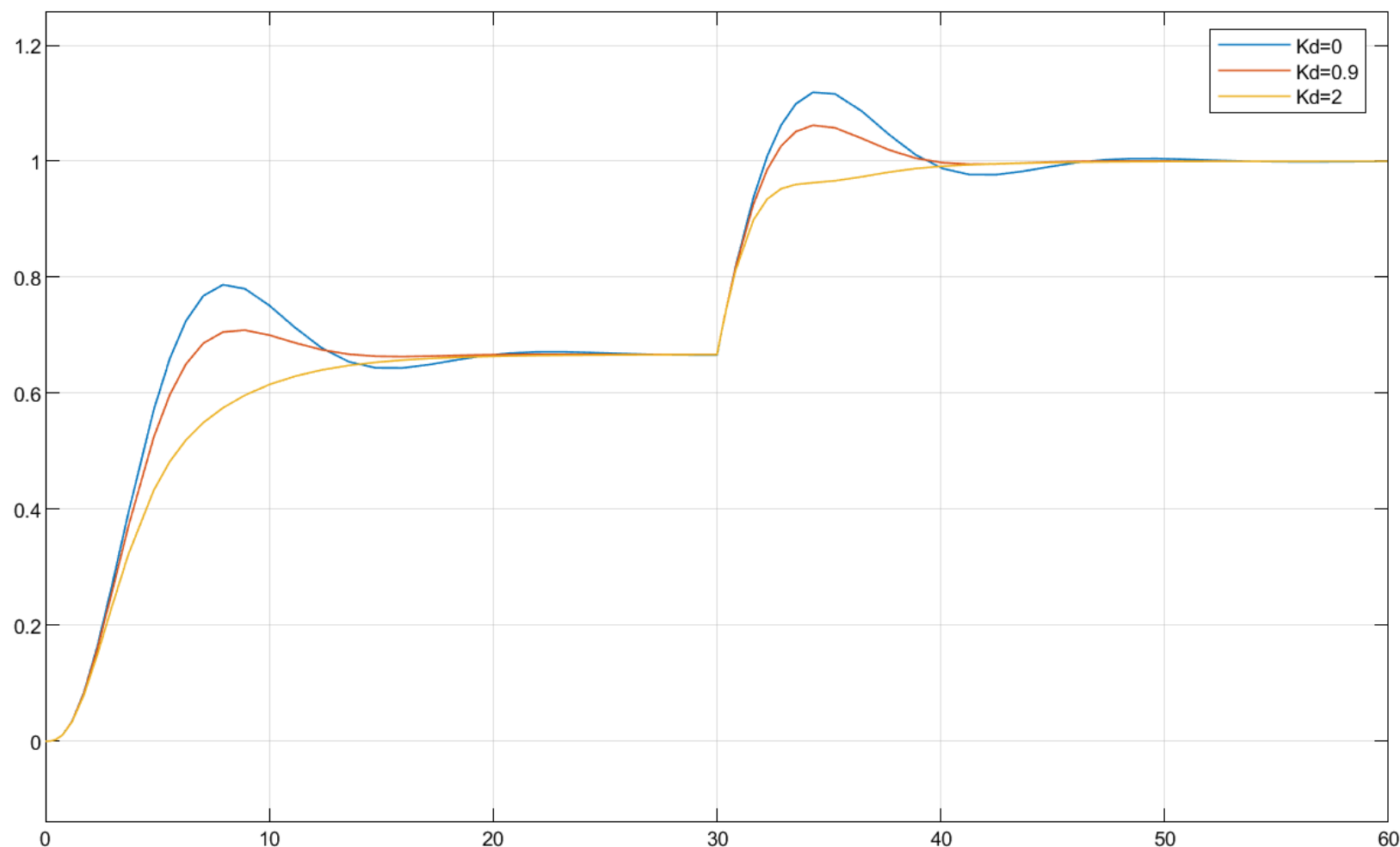
3.2 基本调节规律对系统过渡过程的影响

比例微分控制Simulink仿真 (ch3_2)



3.2 基本调节规律对系统过渡过程的影响

比例微分控制Simulink仿真 (ch3_2)



3.2 基本调节规律对系统过渡过程的影响

3. 比例积分控制作用

设：

$$W(S) = K_c \left(1 + \frac{1}{T_I S}\right) \quad W_m(S) = 1$$

其它不变。

传递函数为：

$$\frac{Y(S)}{F(S)} = \frac{K_f T_I S}{T_0 T_I S^2 + (1 + K_c K) T_I S + K_c K}$$

3.2 基本调节规律对系统过渡过程的影响

若 $F(S) = 1/S$ ，则：

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} SY(S) = \lim_{s \rightarrow 0} S \frac{K_f T_I S}{T_0 T_I S + (1 + K_c K) T S + K_c K} \frac{1}{S} = 0$$

可见，余差为零！

特征方程：

$$T_0 T_I S^2 + (1 + K_c K) T_I S + K_c K = 0$$

$$\text{或 } S^2 + 2\xi_{PI} \omega_0 S + \omega_0^2 = 0$$

于是有：

$$\xi_{PI} = \frac{(1 + K_c K) \sqrt{T_I}}{2 \sqrt{K_c K T_0}}$$

- 积分时间常数增加（积分作用变弱），阻尼加强；
- 积分时间常数减少（积分作用变强），阻尼变小。

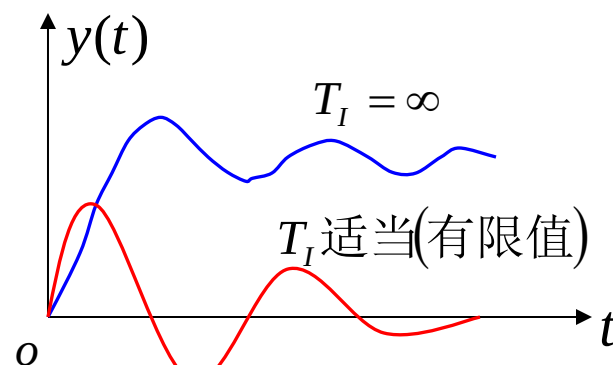
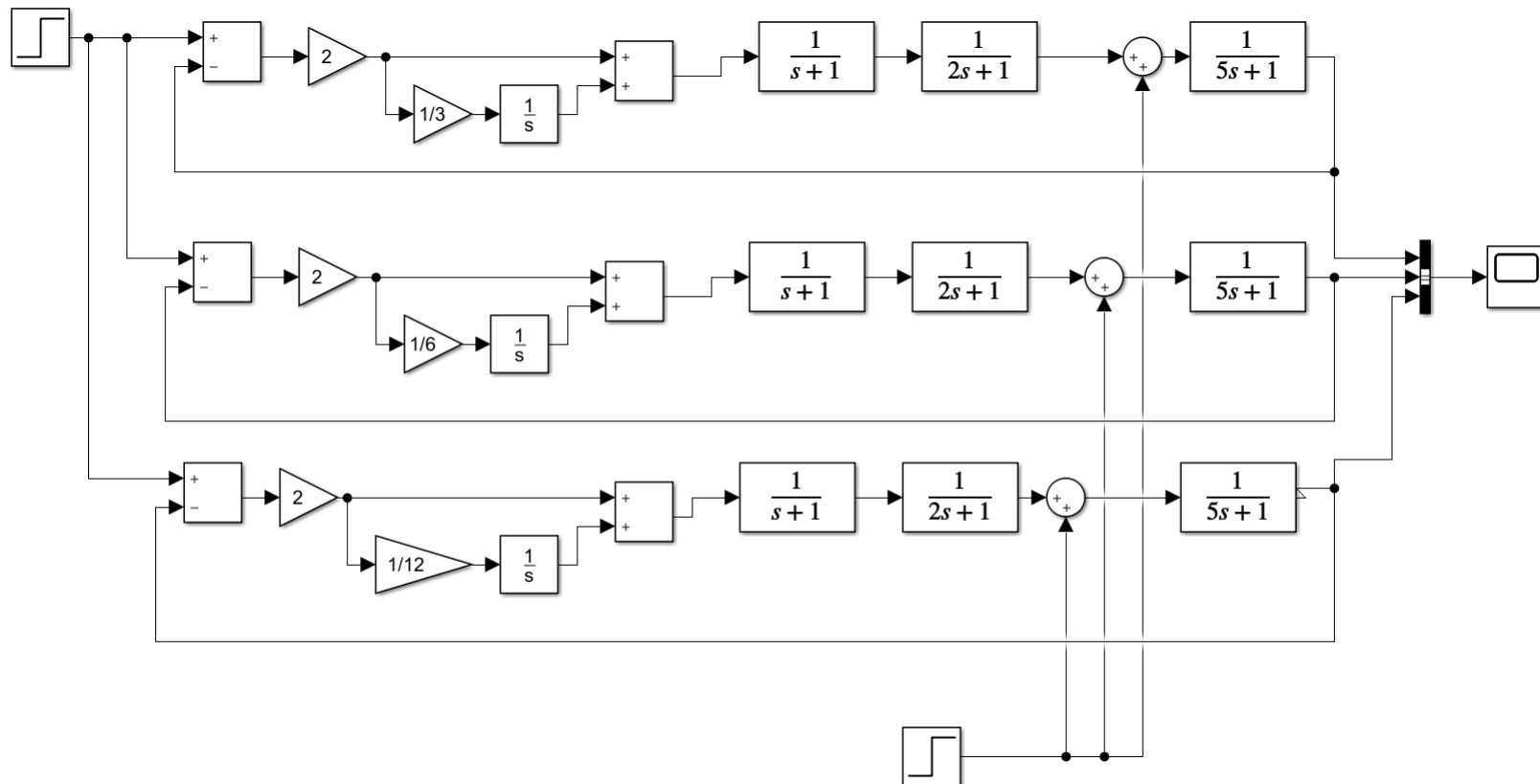


Fig.3-8

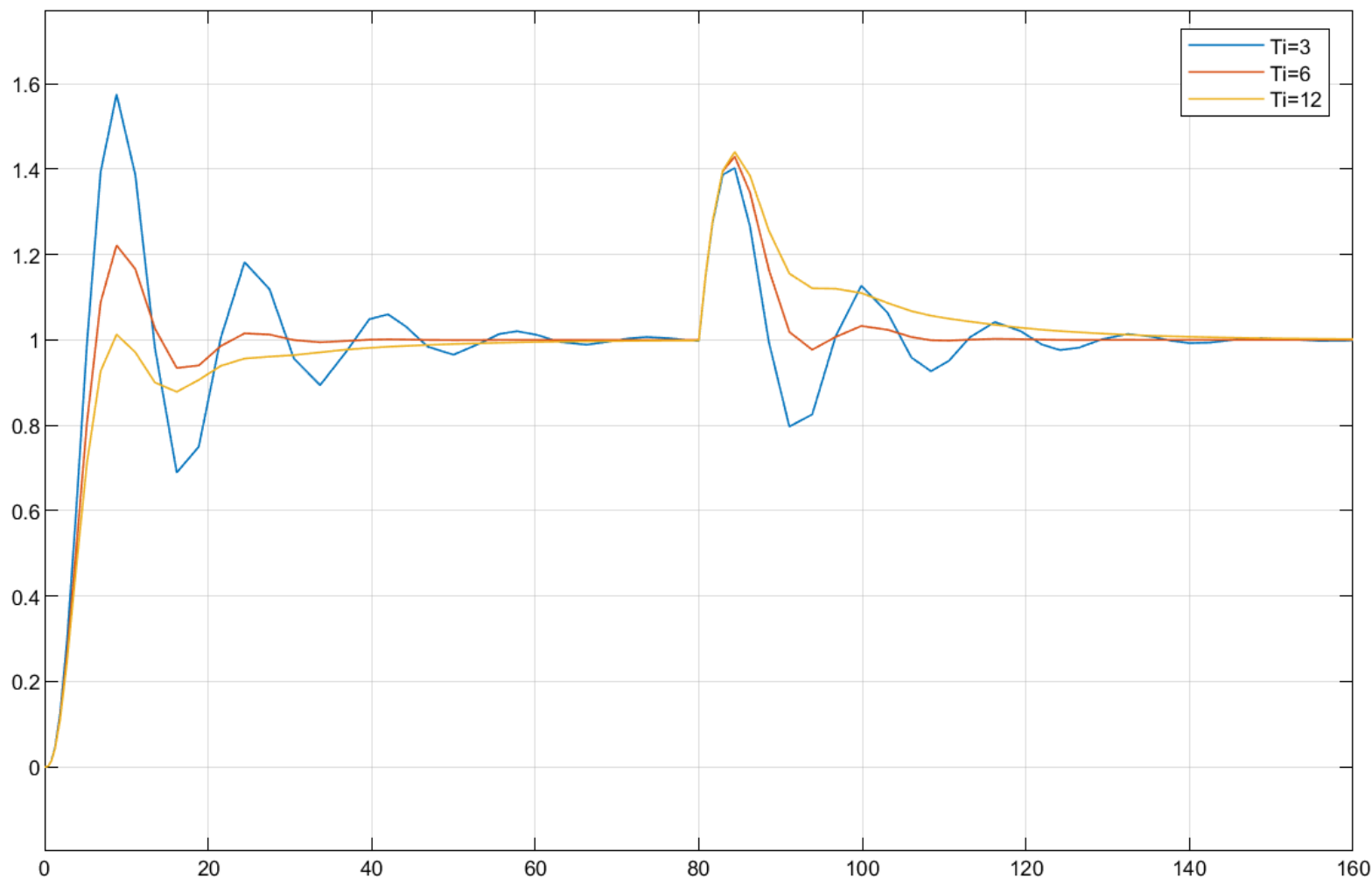
3.2 基本调节规律对系统过渡过程的影响

比例积分控制Simulink仿真 (ch3_3)



3.2 基本调节规律对系统过渡过程的影响

比例积分控制Simulink仿真 (ch3_3)



3.2 基本调节规律对系统过渡过程的影响

4. PID控制作用

设：

$$W(S) = K_c \left(1 + \frac{1}{T_I S} + T_d S \right) \quad W_m(S) = 1$$

其它不变。

传递函数：

$$\frac{Y(S)}{F(S)} = \frac{K_f (1 + T_m S) T_I S}{T_0 T_I T_m S^3 + (T_0 + T_m + K_c K T_d) T_I S^2 + (1 + K_c K) T_I S + K_c K}$$

若 $F(S) = 1/S$ ，则：

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s Y(S) = 0$$

表明余差为零。

某温度过程在干扰信号作用下，分别采用P、PI、PID控制效果如图所示。

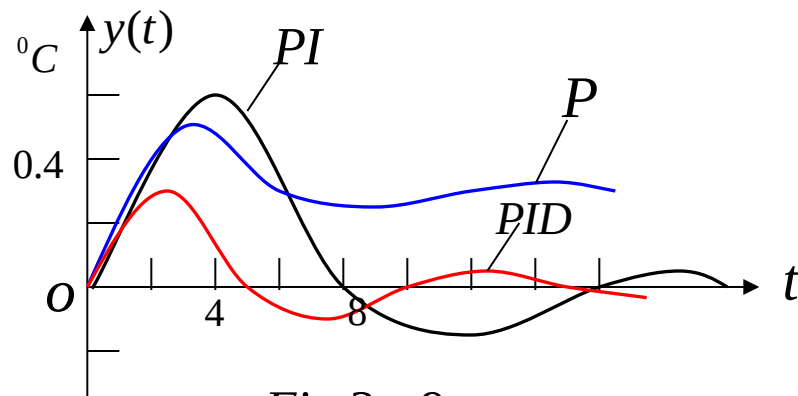


Fig.3-9

3.2 基本调节规律对系统过渡过程的影响

小结：

1. 积分控制规律主要用于消除余差（阻尼变弱）；
2. 微分控制规律主要用于改善动态特性（阻尼变强）；
3. 比例控制规律为调节器的主体；
4. 实际调节器设有P、I、D功能，适当组合，分别可得P、PI、PD及PID调节规律。当TI置于无穷大时，积分作用消失，当 $T_d = 0$ 时，微分作用消失。



第三章 调节器的基本规律

3.3 调节规律的实现

3.3 调节规律的实现

1 DDZ-III型仪表的特点及外形

特点：

测量信号：1~5V DC；

外给定信号：4~20mA DC；

内给定信号：1~5V DC；

测量与给定信号的指示精度：±1%；

输入阻抗影响：≤满刻度的0.1%；

输出保持特性：-0.1%（每小时）；

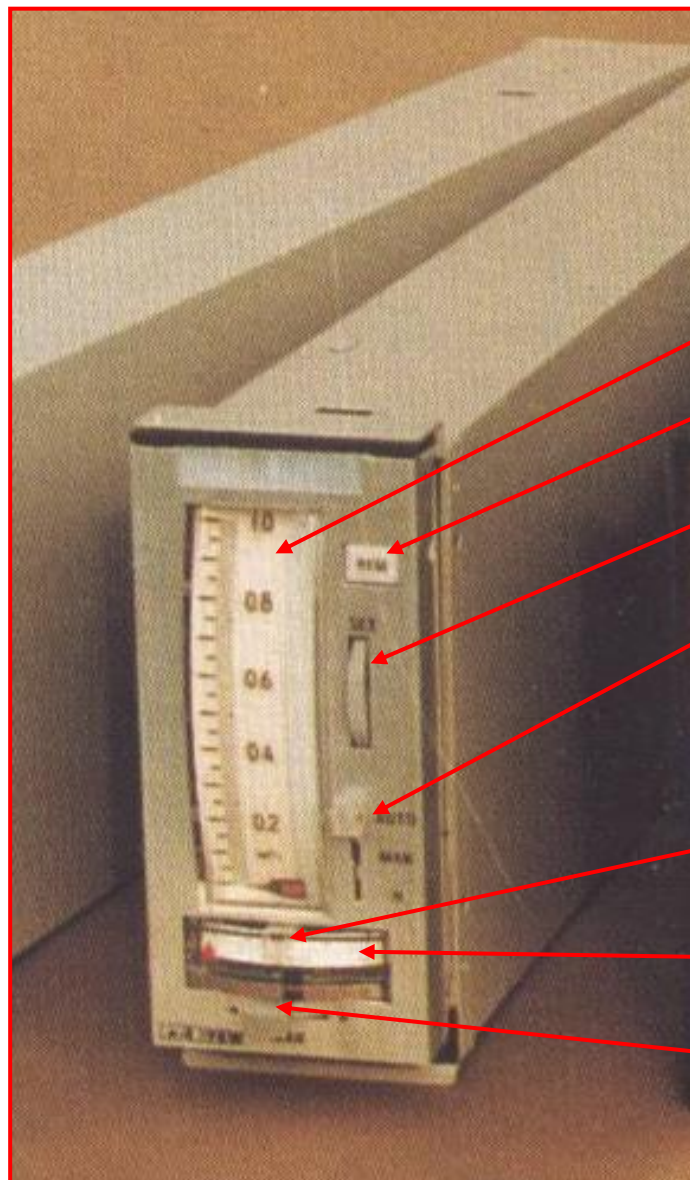
输出信号：4~20mA.DC；

调节精度：±0.5%；

负载电阻：250~750Ω。

3.3 调节规律的实现

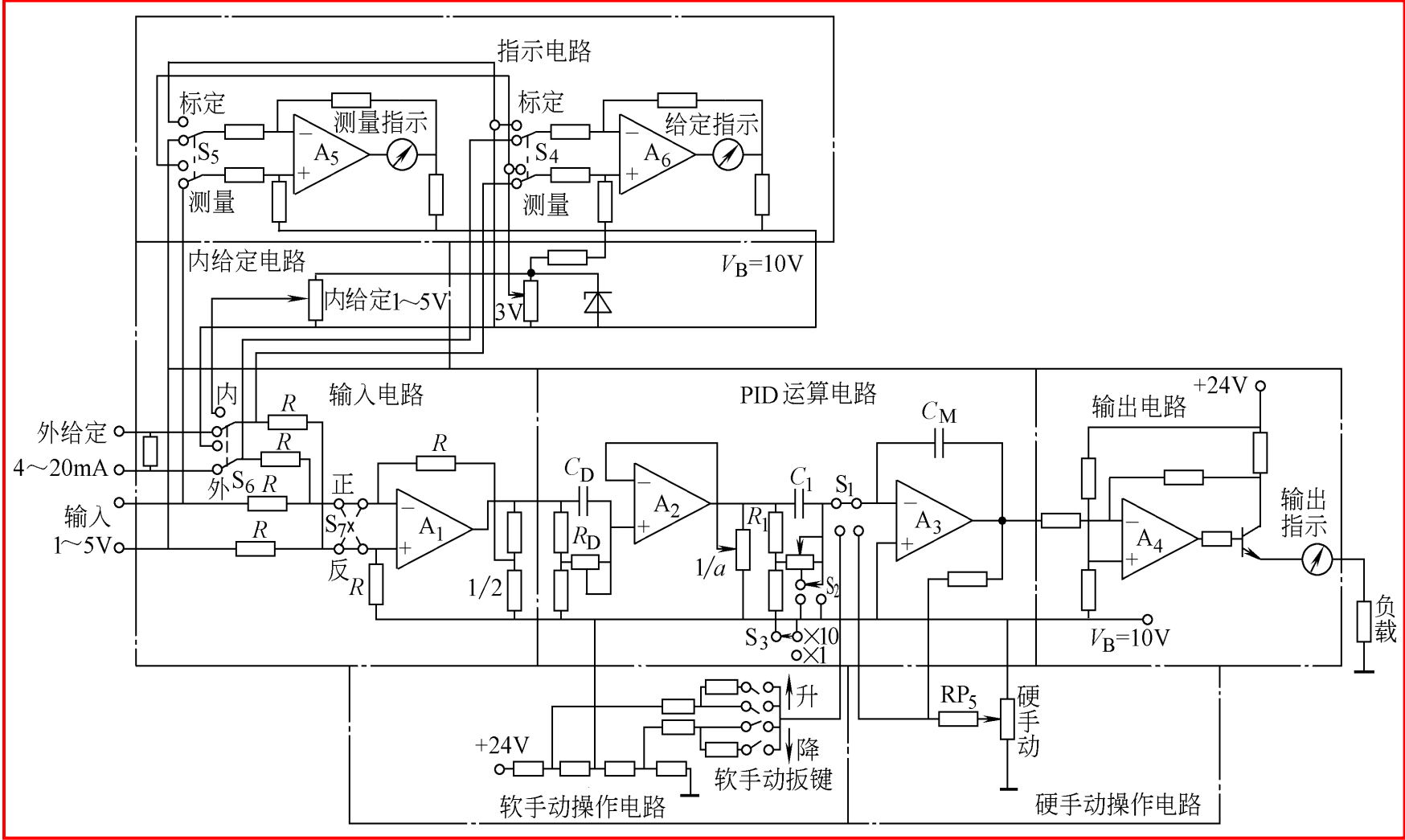
DDZ-III型仪表



- 1-双针垂直指示器
- 2-外给定指示灯
- 3-内给定设定轮
- 4-自动—软手动—硬手动
切换开关
- 5-硬手动操作杆
- 6-输出指示器
- 7-软手动操作板键

3.3 调节规律的实现

全刻度指示调节器的线路实例



3.3 调节规律的实现

3. 数字型PID控制器的实现

PID控制是仪表过程控制系统应用最广泛的一种控制规律。由于PID技术最成熟，参数整定可以不要求被控对象的数学模型。即使在复杂的系统，如串级控制等，也还是用PID控制。实践也证明，这种控制算法能适应许多工业生产过程。

PID控制算式：

$$u(t) = Kc \left[e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(t) dt + T_D \frac{de(t)}{dt} \right]$$

计算机控制时，要对其进行离散化，令

$$\left. \begin{aligned} \int_0^t e(t) dt &\approx T_0 \sum_{i=0}^k e(i) \\ \frac{de(t)}{dt} &\approx \frac{e(k) - e(k-1)}{T_0} \end{aligned} \right\}$$

3.3 调节规律的实现

3. 数字型PID控制器的实现

位置式的PID控制：

$$u(k) = K_C \left\{ e(k) + \frac{T_0}{T_I} \sum_{i=0}^k e(i) + \frac{T_D}{T_0} [e(k) - e(k-1)] \right\}$$

或

$$u(k) = K_C e(k) + K_I \sum_{i=0}^k e(i) + K_D [e(k) - e(k-1)]$$

增量式PID控制算法： $u(k) = u(k-1) + \Delta u(k)$

$$\Delta u(k) = K_C [e(k) - e(k-1)] + K_I e(k) + K_D [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]$$

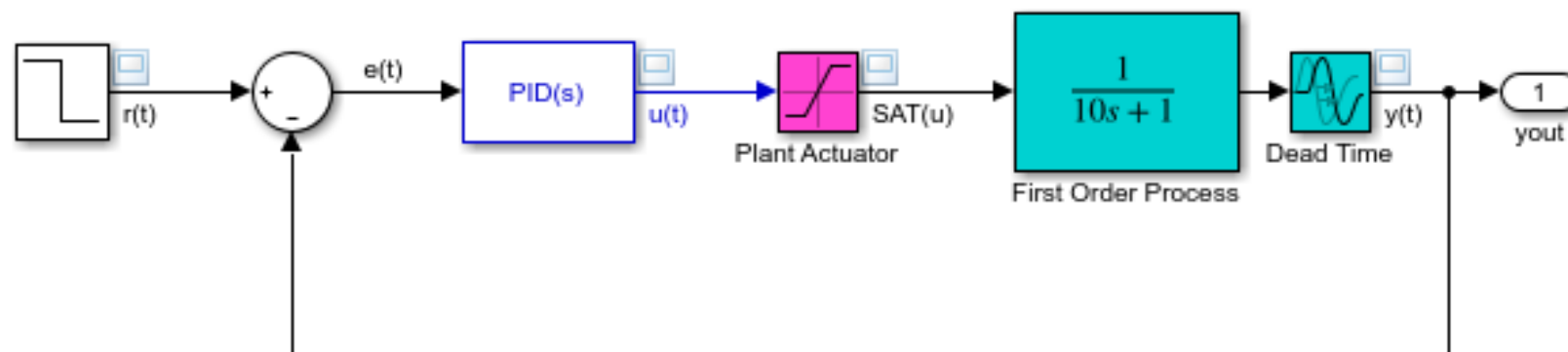
增量式PID的优点

- 1、手动模式切换到自动模式的冲击比较小；
- 2、抑制**积分饱和**现象
- 3、只输出增量，因此误动作造成的影响比较小

➤ 什么是饱和:

- 执行器输出限幅
- 任何控制律都可能导致执行器输出饱和

Anti-Windup PID Control Demonstration



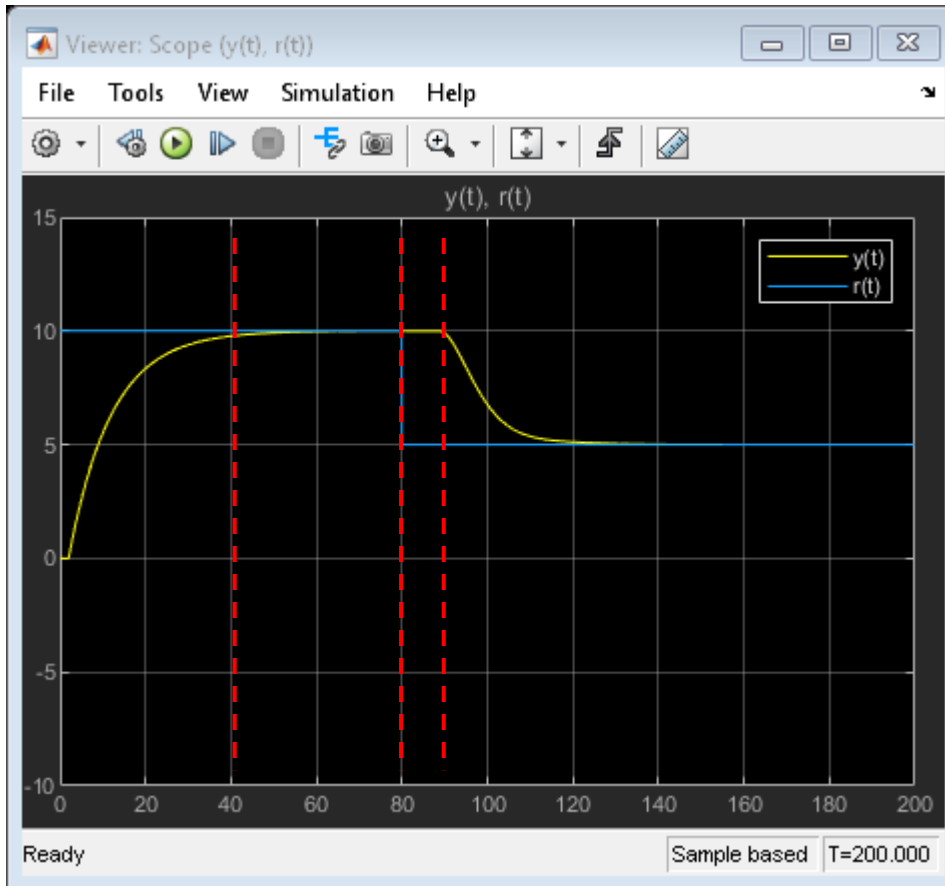
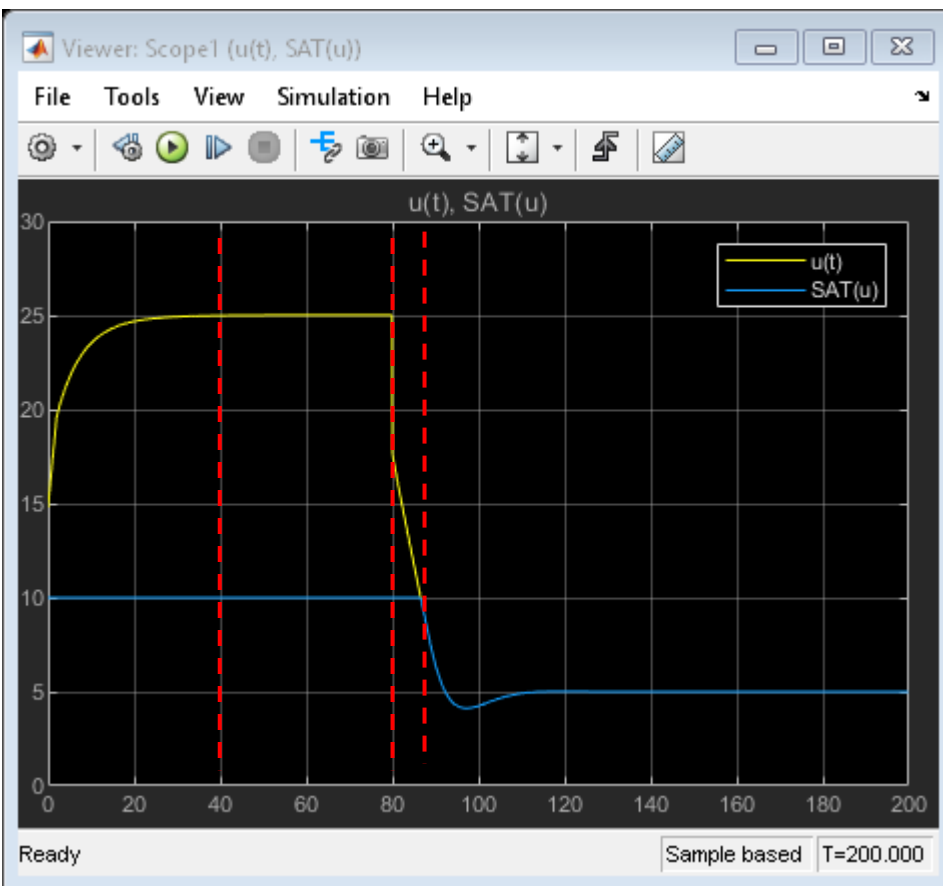
Copyright 2009-2012 The MathWorks, Inc.

$$P(s) = \frac{1}{10s + 1} e^{-2s}$$

抑制积分饱和

➤ 什么是积分饱和：积分控制引起的执行器输出饱和

- 线性区与饱和区之间切换构成非线性环节
- 进入饱和区相当于开环控制
- 造成过渡时间长、超调量大、甚至闭环不稳定



位置式PID $u(k) = K_C e(k) + K_I \sum_{i=0}^k e(i) + K_D [e(k) - e(k-1)]$

- 当执行器输出饱和时停止积分作用

积分分离

- 在系统误差较大时，取消积分作用；
- 当误差较小时，引入积分作用。

$$u(k) = K_C e(k) + K_I \left[\sum_{i=0}^{k-1} e(i) + \alpha e(k) \right] + K_D [e(k) - e(k-1)]$$

$$\alpha = \begin{cases} 1 & |e(k)| \leq \epsilon \\ 0 & |e(k)| > \epsilon \end{cases}$$

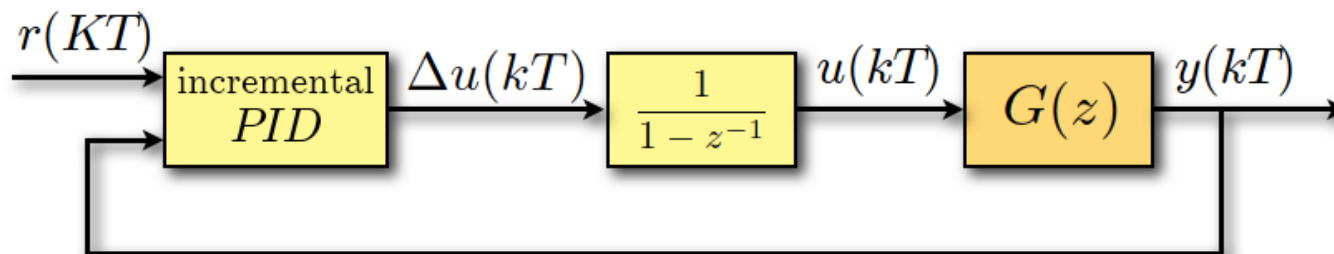
增量式PID

$$\Delta u(k) = K_C [e(k) - e(k-1)] + K_I e(k) + K_D [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]$$

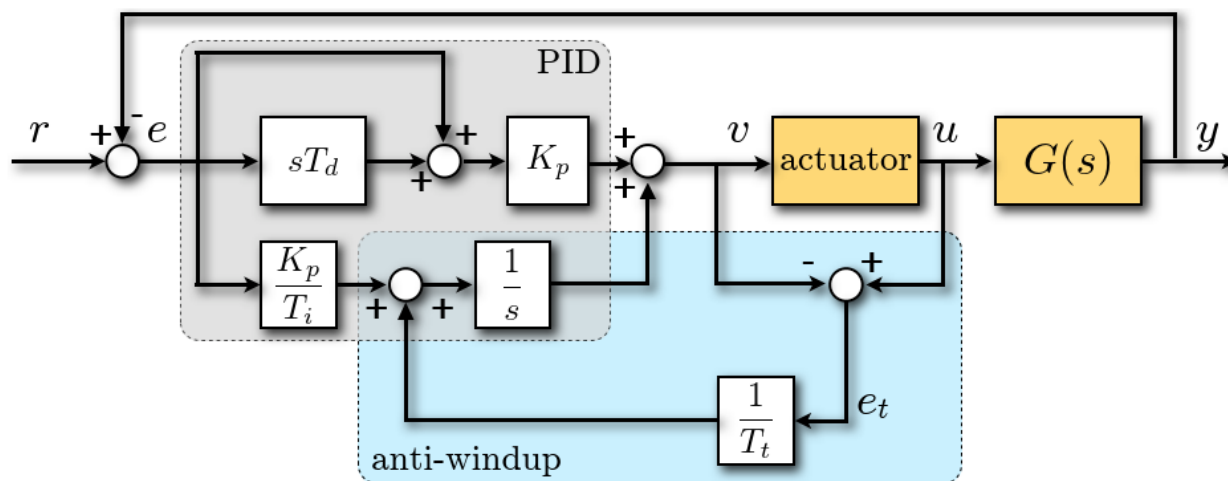
- 线性区：等效于位置式PID
- 进入饱和区就自动重置积分作用：

$$\Delta u_k = 0$$

$$u_k = \min\{\Delta u_k + u_{max}, u_{max}\} \text{ 或 } u_k = \max\{\Delta u_k + u_{min}, u_{min}\}$$



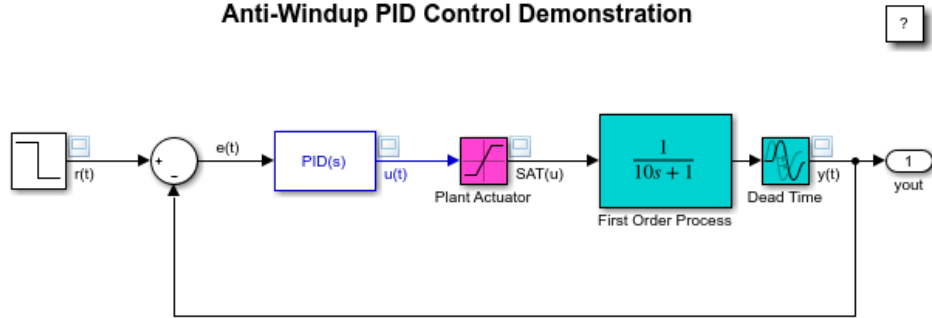
Back-calculation



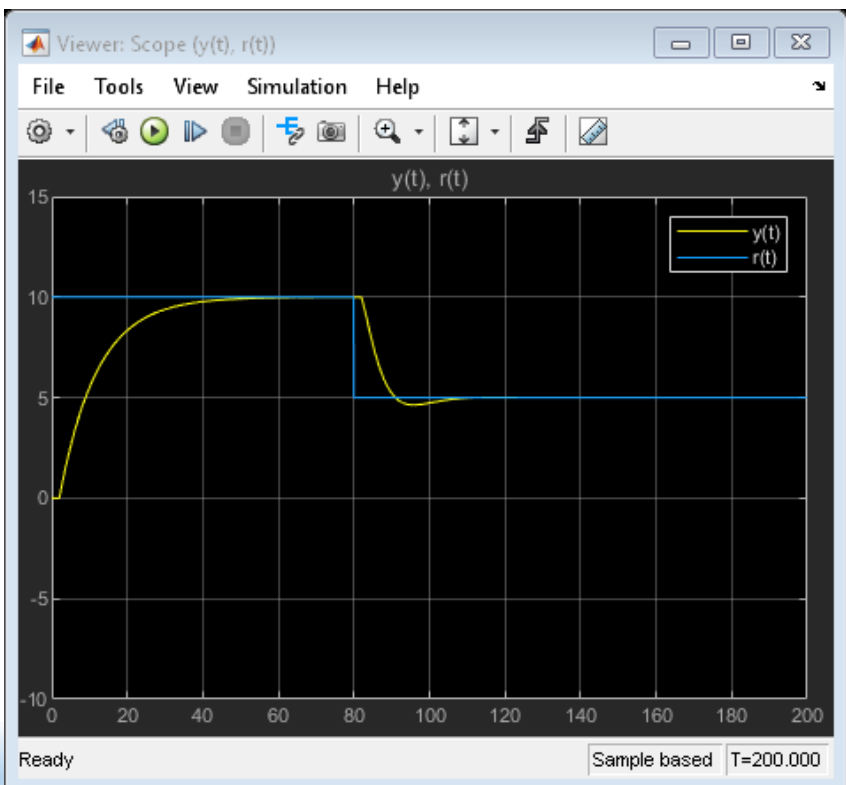
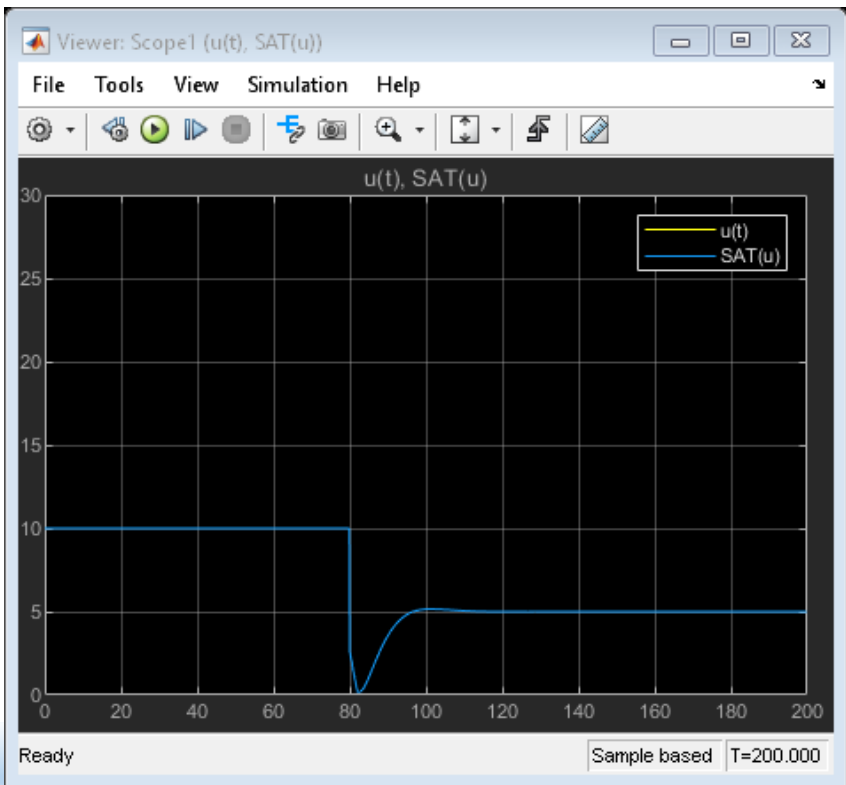
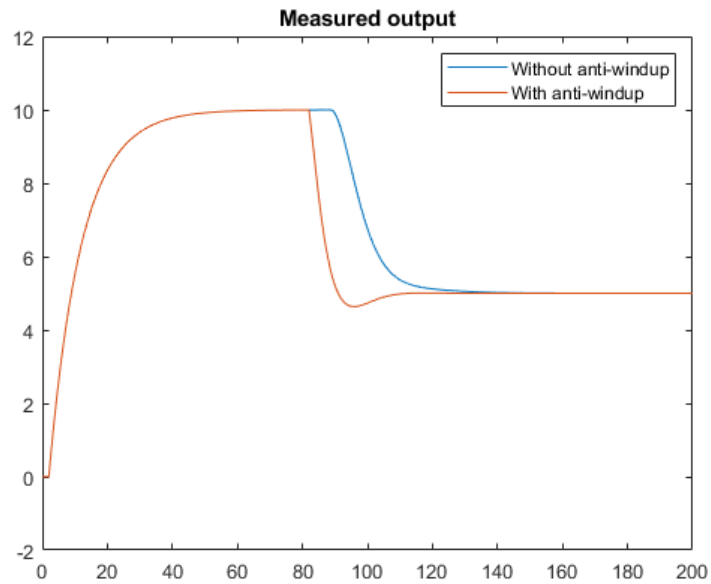
- 线性区：等同于常规PID
- 饱和区：对积分项加入负反馈，使积分项尽快退出饱和区

抑制积分饱和

Anti-Windup PID Control Demonstration



Copyright 2009-2012 The MathWorks, Inc.



微分先行

只对测量值 $y(t)$ 微分，而不对偏差 $e(t)$ 微分，即对给定值 $r(t)$ 无微分作用。

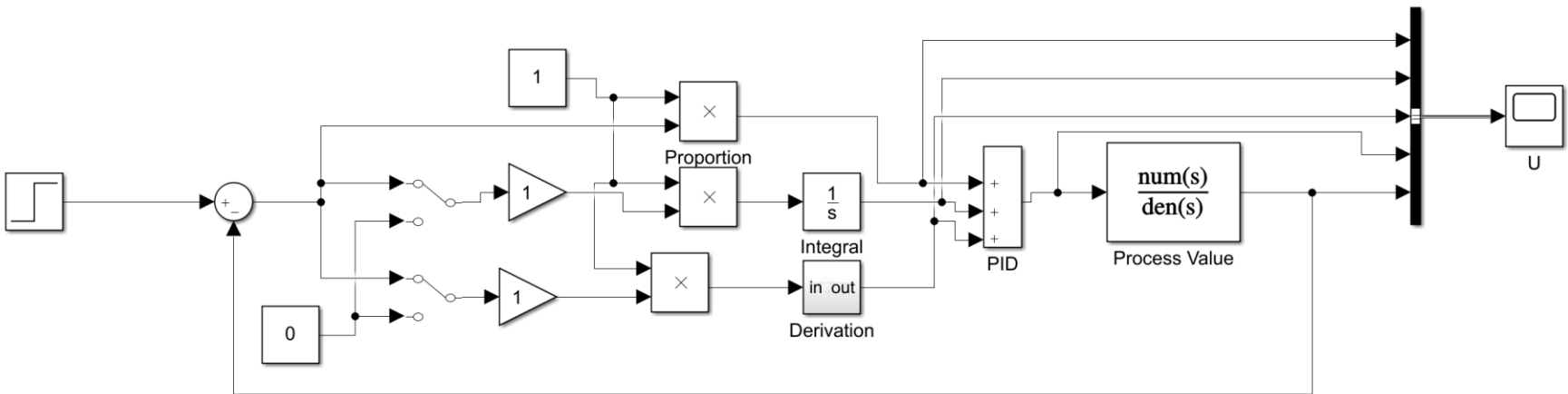
这样在调整设定值时，控制器的输出就不会产生剧烈的跳变，也就避免了设定值突变给系统造成的冲击。

$$\Delta u(k) = K_c [e(k) - e(k-1)] + K_I e(k) - K_D [y(k) - 2y(k-1) + y(k-2)]$$

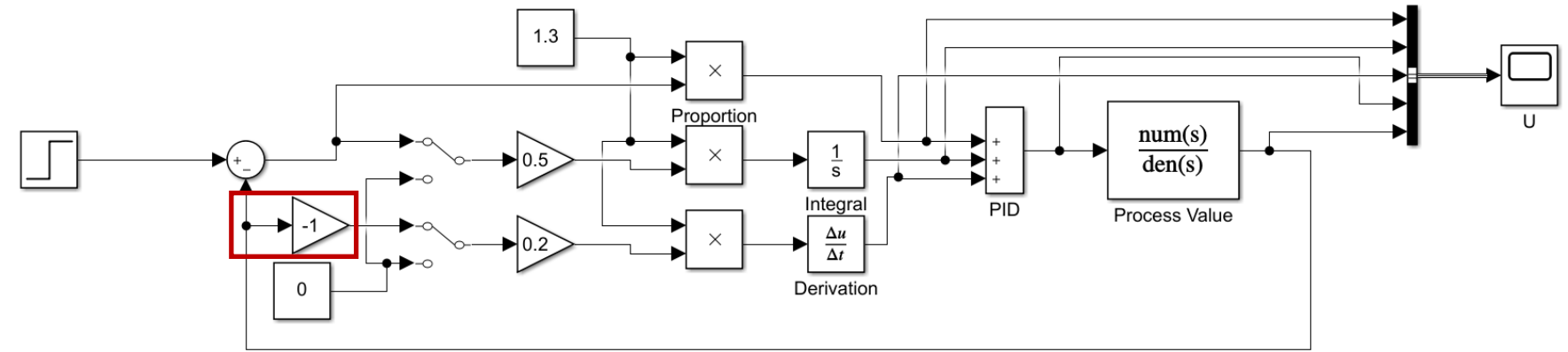


当 $r(t)$ 恒定时， $e(k) - 2e(k-1) + e(k-2) = y(k) - 2y(k-1) + y(k-2)$

当 $r(t)$ 变化时， $e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)$ 平滑近似为 $y(k) - 2y(k-1) + y(k-2)$

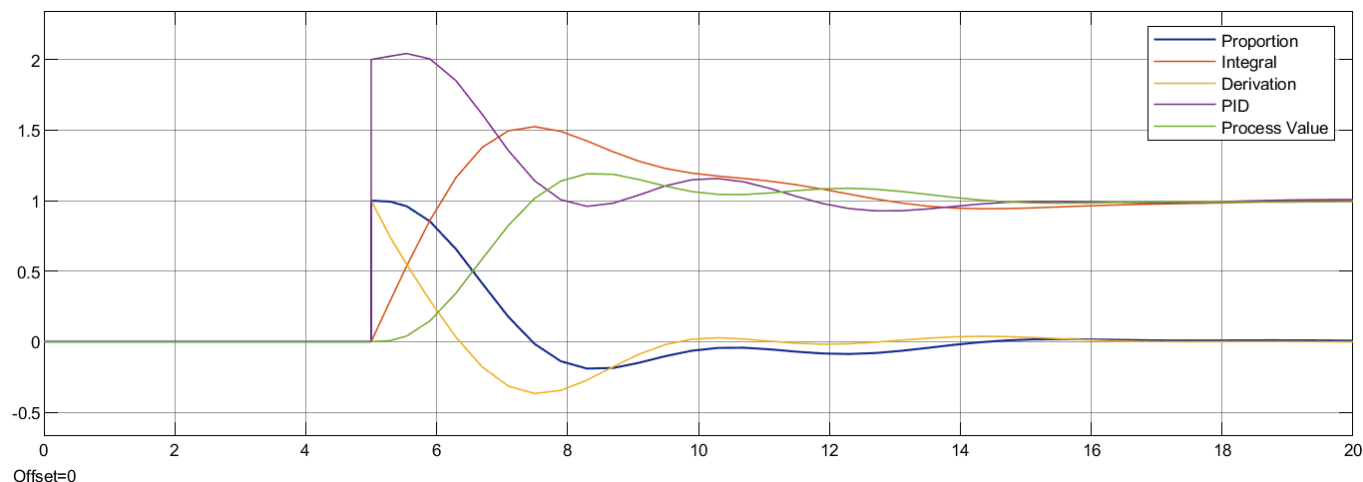


常规PID控制



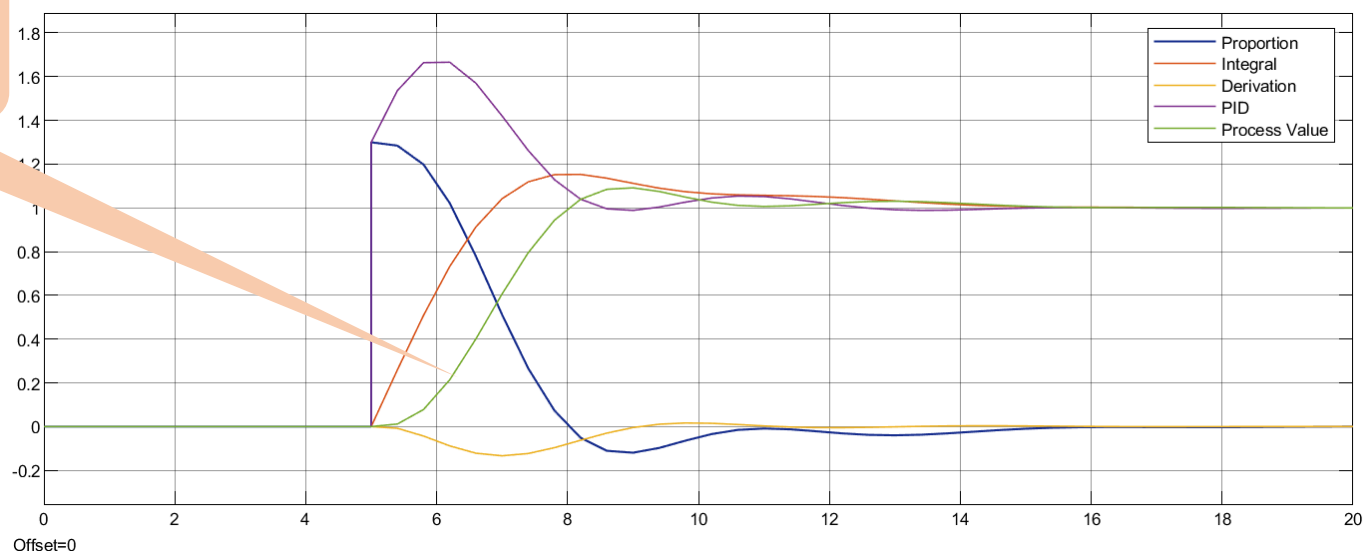
微分先行PID控制

常规PID控制

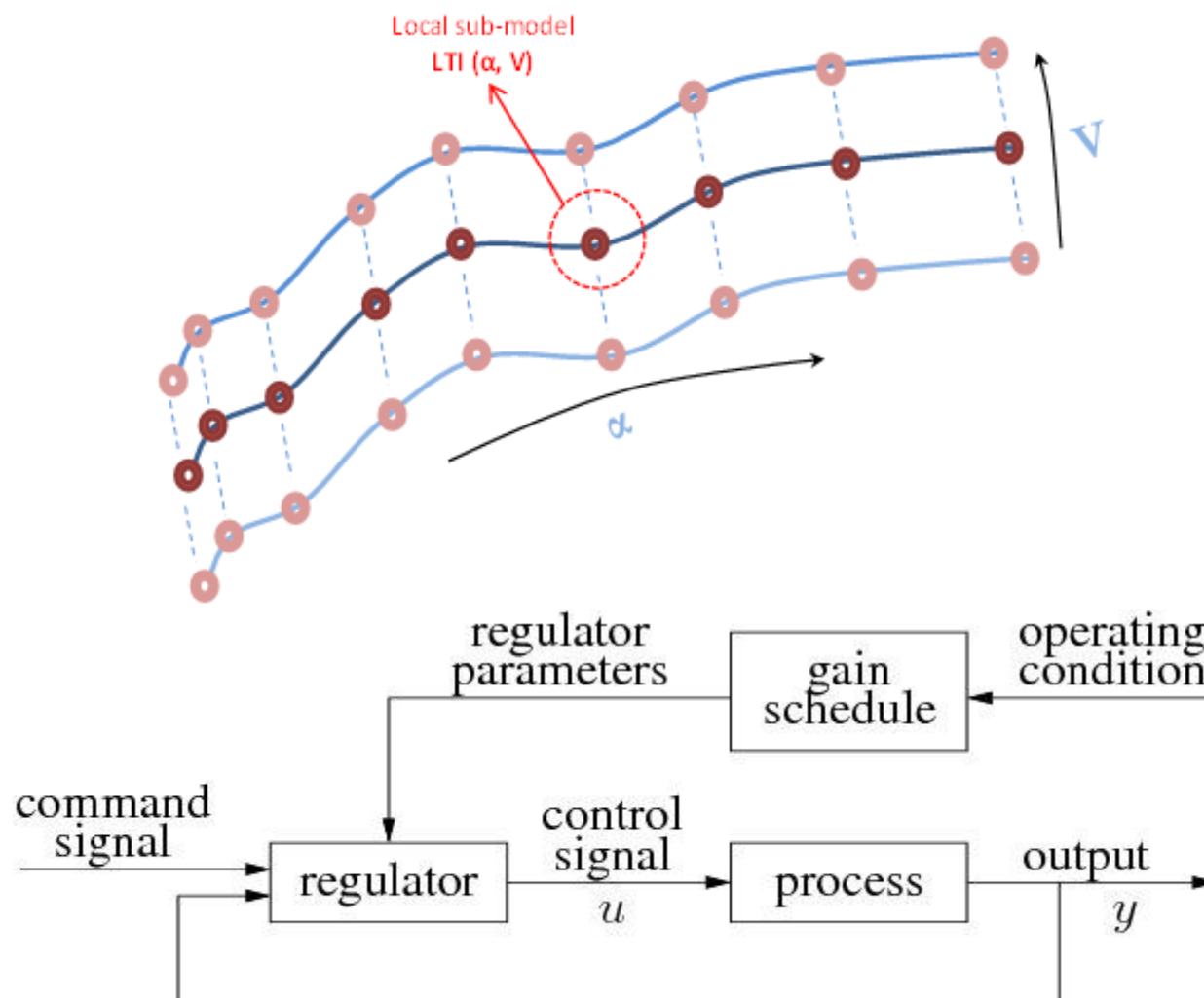


上升时间比常规
PID长 (原因?)

微分先行PID控制



非线性系统增益调度PID控制的基本思想

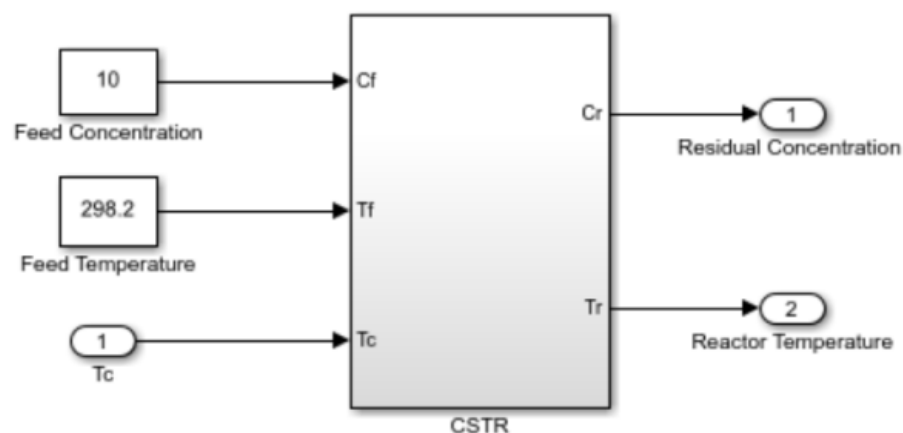
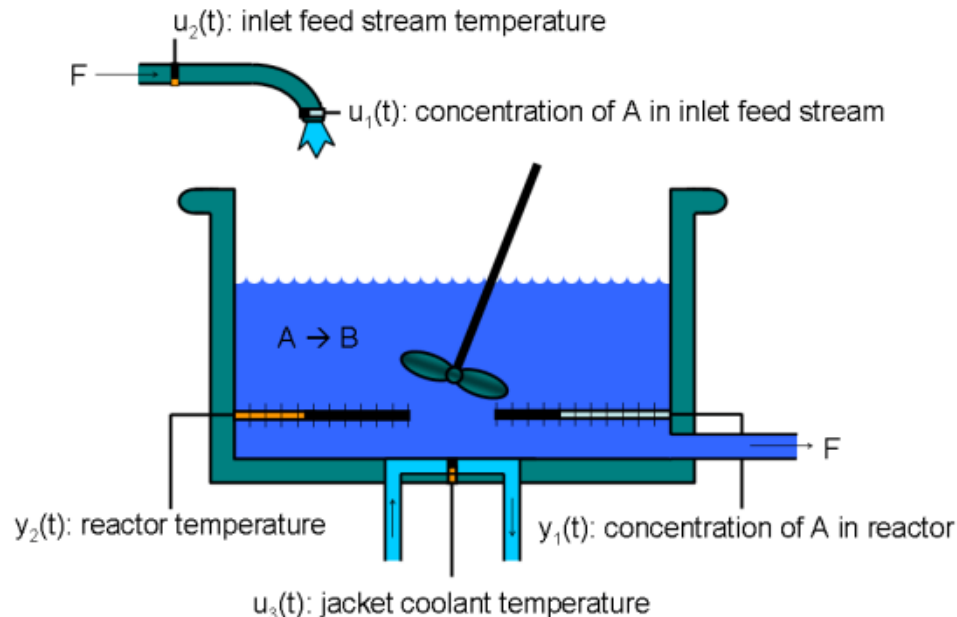


输入:

- 进料的A浓度
- 进料温度
- 冷却水温度

输出:

- 残余A浓度
- 反应釜温度

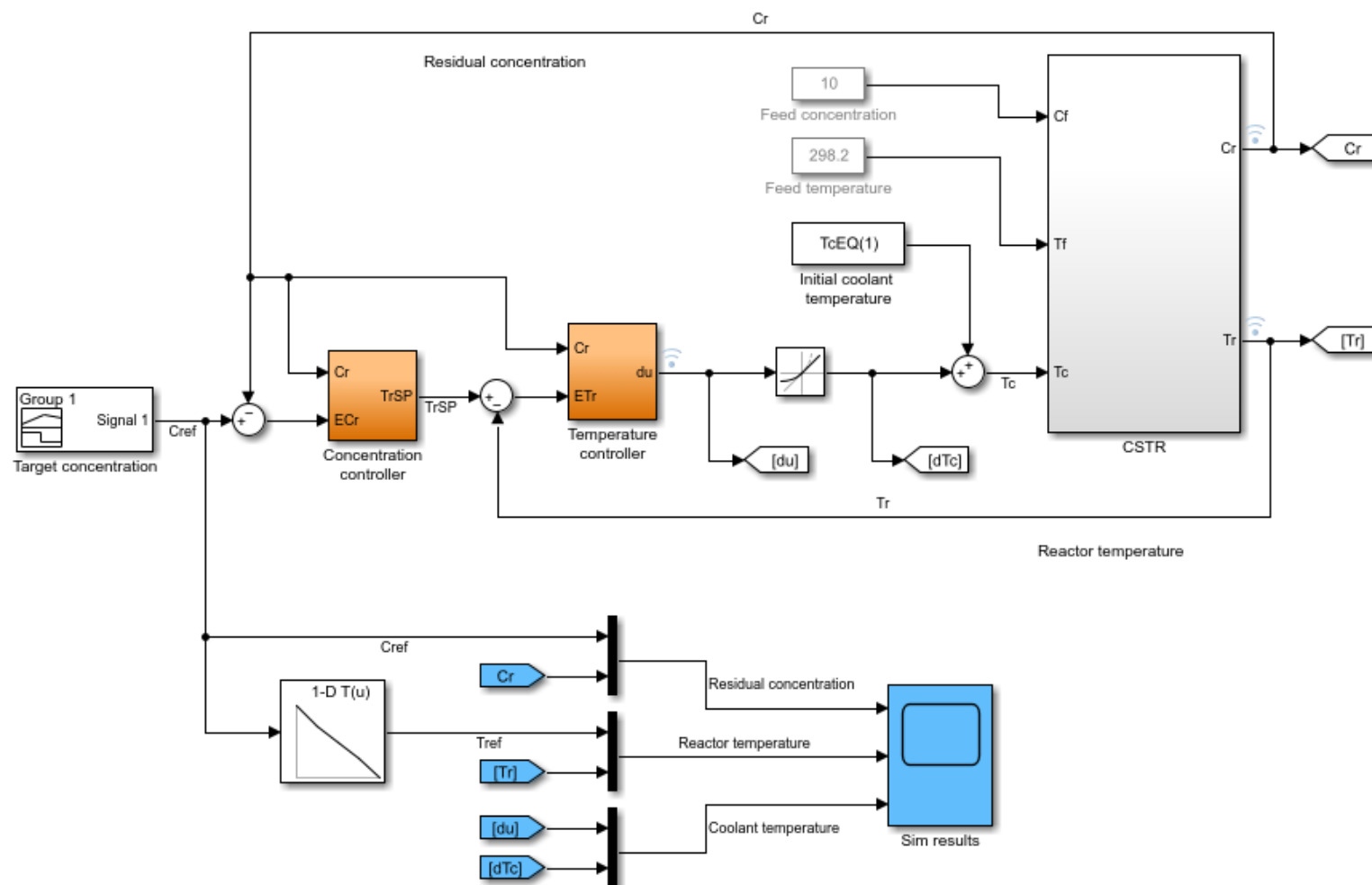


Gain-Scheduling (增益调整)

不考

控制目标：残余A浓度从 8.57 kmol/m^3 降至 2 kmol/m^3

控制方案：串级控制（浓度外环、温度内环）



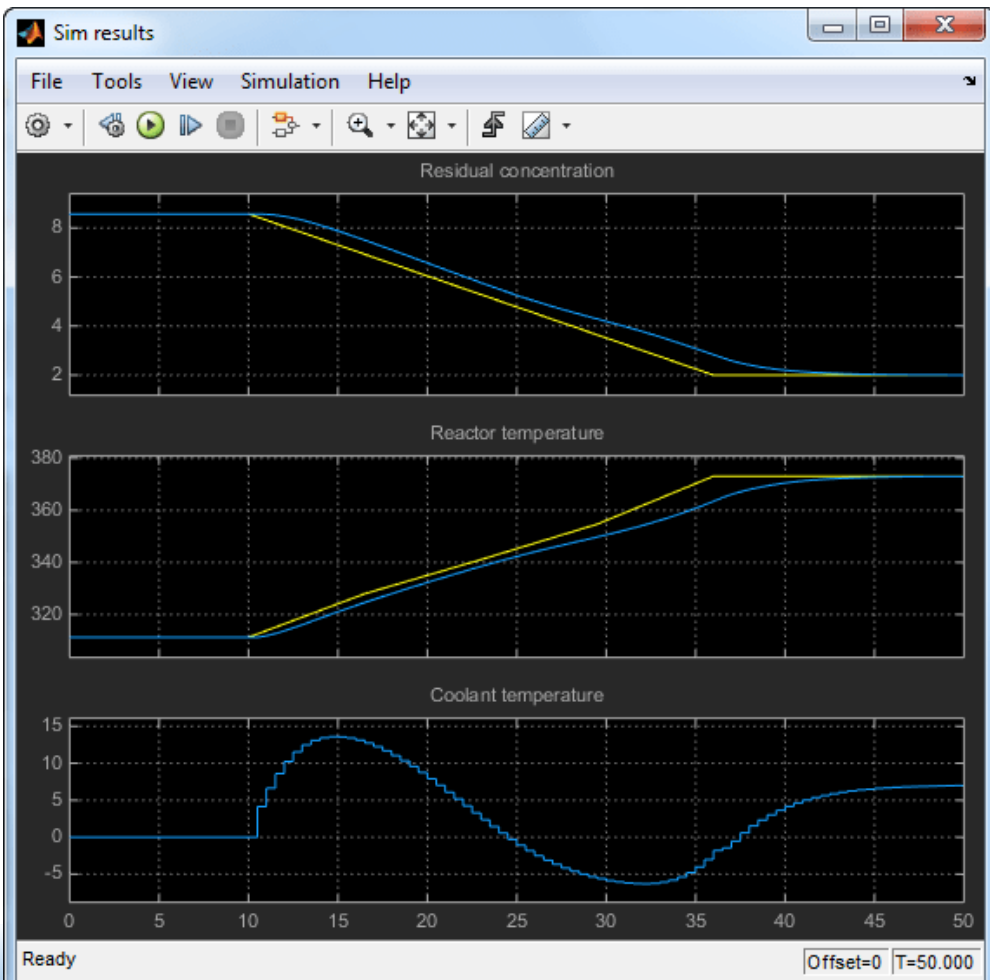
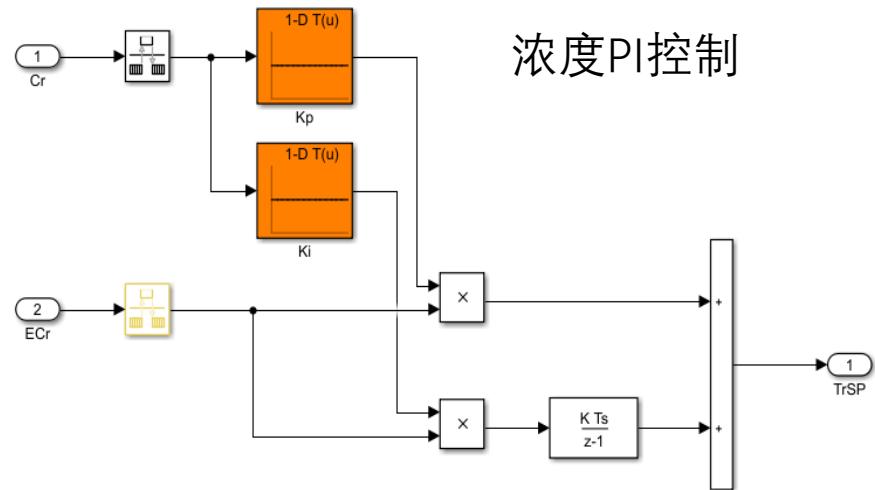
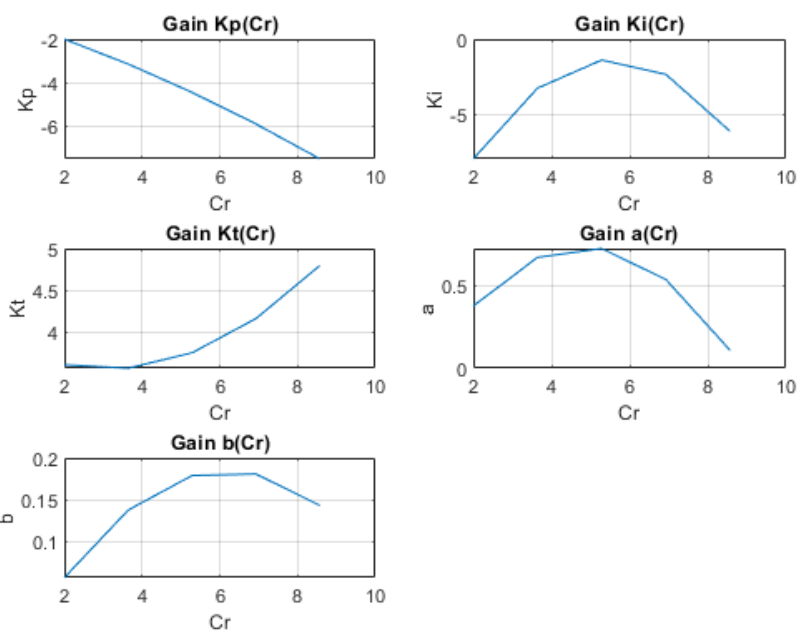
```
open_system(fullfile(matlabroot,'examples','controls_id','rct_CSTR.slx'))
```

Copyright 2013 The MathWorks, Inc.

Gain-Scheduling (增益调整)

不考

随 C_r 变化的控制器参数



3.4 作业

- 1、试写出PID控制器的数学表达式。
- 2、试分析比例、积分、微分控制规律各自的特点，积分和微分为什么不单独使用？
- 3、PID调节器中，比例度P、积分时间常数 T_I 、微分时间常数 T_D 分别具有什么含义？在调节器动作过程中分别产生什么影响？若将 T_I 取 ∞ 、 T_D 取0，分别代表调节器处于什么状态？

3.4 课堂练习

- 4、纯比例控制为什么会产生余差？
- 5、试写出积分控制规律的数学表达式。为什么积分控制能消除余差？
- 6、理想微分控制规律的数学表达式是什么？为什么常用实际微分控制规律？